



### 二次函数多结论专题训练

#### 一. 填空题 (共 26 小题)

1. 已知二次函数  $y = ax^2 + (a - 2)x + 2 - 2a$  ( $a$  为常数, 且  $a > 0$ ), 下列五个结论:

- ①该函数图象经过点  $(1, 0)$ ; ②该函数图象与  $x$  轴有两个不同的公共点; ③若  $a > 2$ , 则当  $x > 0$  时,  $y$  随  $x$  的增大而增大; ④若  $a$  为整数, 且关于  $x$  的方程  $ax^2 + (a - 2)x + 2 - 2a = 0$  有两个整数解, 则  $a = 1$  或  $2$ ; ⑤若关于  $x$  的方程  $|ax^2 + (a - 2)x + 2 - 2a| = 2$  有三个实数根, 则  $a = 2$ . 其中正确的是\_\_\_\_\_ . (填序号)

2. 已知二次函数  $y = ax^2 + (a - 2)x - 2$  ( $a$  为常数, 且  $a \neq 0$ ), 下列五个结论:

- ①该函数图象经过点  $(-1, 0)$ ;  
②若  $a = -1$ , 则当  $x > -1$  时,  $y$  随  $x$  的增大而减小;  
③该函数图象与  $x$  轴有两个不同的公共点;  
④若  $a > 2$ , 则关于  $x$  的方程  $ax^2 + (a - 2)x - 2 = 0$  有一个根大于 0 且小于 1;  
⑤若  $a > 2$ , 则关于  $x$  的方程  $|ax^2 + (a - 2)x - 2| = 2$  的正数根只有一个.

其中正确的是\_\_\_\_\_ (填写序号).

3. 对于实数  $a, b$ , 定义一种运算  $F(a, b)$ , 当  $a = b$ , 则  $F(a, b) = a = b$ , 当  $a < b$ , 则  $F(a, b) = a$ ,

当  $a > b$ , 则  $F(a, b) = b$ . 对于函数  $y = F(x+1, x^2 - 2x + 1)$ , 下列结论: ①点  $(3, 4)$  在函数图象上;

②当函数值为 0.25 时, 自变量  $x$  的值为 0.5 或 1.5; ③当  $x > -1$  时, 函数有最小值为 0; ④若直线  $y = kx + b$  与函数图象有唯一的公共点, 则  $k = 1, b = -\frac{5}{4}$ ; ⑤若直线  $y = k(x - 2) + 1$  与函数图象有三个

公共点, 则  $0 < k < 1$ . 其中正确的结论是\_\_\_\_\_ (填序号).

4. 如图, 抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  与  $x$  轴交于点  $A(m, 0)$ , 点  $B(3, 0)$ , 与  $y$  轴交于点  $C$ . 则下列四个结论:

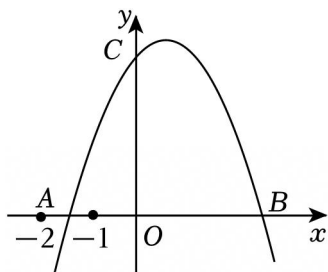
- ①  $abc > 0$ ;  
②  $3a + c > 0$ ;  
③当  $-2 < x < 2$  时,  $a(x+1)^2 + b(x+1) + c > 0$ ;  
④点  $D(t, p), E(t+1, q)$  在抛物线上, 当  $-2 < m < -\frac{3}{2}$  时, 总有  $p > q$ , 则  $t \geq \frac{1}{4}$ .

其中一定正确的是\_\_\_\_\_ . (填写正确序号).



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio



5. 已知抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ,  $a, b, c$  是常数) 开口向上, 过  $A(m-1, 0)$ ,  $B(3-m, 0)$  两点 (其中  $m \neq 2$ ), 下列四个结论:

- ①  $b < 0$ ;
- ② 若  $c = -3a$ , 则  $m = 4$ ;
- ③ 对于任意实数  $t$ , 总有  $at^2 - a \geq b - bt$ ;
- ④ 关于  $x$  的一元二次方程  $ax^2 + bx + c = n$  ( $n > 0$ ) 必有两个不相等的数根.

其中正确的是 \_\_\_\_\_ (填写序号).

6. 九年级数学学习小组的同学根据学习函数的经验, 通过列表、描点、连线的方法研究了函数  $y = \frac{6}{2(x-1)^2 + a} - 3$  的图象和相关性质. 以下是部分  $x, y$  的对应值:

|     |     |                  |                  |                |    |   |     |                |                  |                  |     |
|-----|-----|------------------|------------------|----------------|----|---|-----|----------------|------------------|------------------|-----|
| $x$ | ... | -3               | -2               | -1             | 0  | 1 | 2   | 3              | 4                | 5                | ... |
| $y$ | ... | $-\frac{31}{11}$ | $-\frac{51}{19}$ | $-\frac{7}{3}$ | -1 | 3 | $b$ | $-\frac{7}{3}$ | $-\frac{51}{19}$ | $-\frac{31}{11}$ | ... |

下列五个结论:

- ①  $a = 1, b = -1$ ;
- ② 该函数图象经过第二象限;
- ③ 若将该函数图象向上平移 1 个单位长度, 则平移后的函数图象经过坐标原点;
- ④ 该函数图象与直线  $y = x + c$  最多有三个不同的交点;
- ⑤ 若点  $A(t, b)$  和  $B(m, n)$  是该函数图象上两点, 且  $n < b$ , 则  $m > 2$ .

其中正确的结论是 \_\_\_\_\_ (填序号).

7. 对于函数  $y = x^2 - 2|x| + c$ , 有以下结论:

- ① 函数图象为轴对称图形, 对称轴是  $y$  轴;



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

②当  $c = -3$  时，函数有最小值  $-3$ ；

③若函数图象与  $x$  轴有 3 个交点， $c=0$ ；

④若关于  $x$  方程  $x^2 - 2|x| + c = k$  有 4 个实数根，则  $c - 1 < k < c$ ；

⑤若图象上有两点  $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，当  $x_1 < -1 < x_2$  时， $y_1 < y_2$ ，则  $x_1 + x_2 > -2$ 。

其中正确的结论是 \_\_\_\_\_。（填写序号）

8. 已知二次函数  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a, b, c$  为常数) 的图象开口向下，与  $x$  轴交于  $(1, 0)$  和  $(m, 0)$ ，且  $-2 < m < -1$ 。有以下结论：①  $abc > 0$ ；②  $2a + c < 0$ ；③若方程  $a(x - m)(x - 1) - 1 = 0$  有两个不相等的实数根，则  $b^2 - 4ac < -4a$ ；④当  $m = -\frac{3}{2}$  时，若方程  $|ax^2 + bx + c| = 1$  有四个根，则这四个根的和为  $-1$ 。其中正确的结论是 \_\_\_\_\_（填写序号）。

9. 在学习了“利用函数的图象研究函数”后，为了研究函数  $y = \frac{x^2 + 1}{x}$  的性质，小王用描点法画它的图象，列出了如下表格：

|     |     |                 |     |    |                |                 |                |               |   |               |                |     |
|-----|-----|-----------------|-----|----|----------------|-----------------|----------------|---------------|---|---------------|----------------|-----|
| $x$ | ... | -3              | -2  | -1 | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{3}$  | $\frac{1}{3}$  | $\frac{1}{2}$ | 1 | 2             | 3              | ... |
| $y$ | ... | $-\frac{10}{3}$ | $m$ | -2 | $-\frac{5}{2}$ | $-\frac{10}{3}$ | $\frac{10}{3}$ | $\frac{5}{2}$ | 2 | $\frac{5}{2}$ | $\frac{10}{3}$ | ... |

下列五个结论：

①点  $(-2, -\frac{5}{2})$  在该函数图象上；

②该函数图象关于  $(0, 0)$  中心对称；

③当  $x > 0$  时，该函数图象有最低点，当  $x < 0$  时，该函数图象有最高点；

④该函数图象可由函数  $y = \frac{1}{x}$  经过平移得到；

⑤若关于  $x$  的方程  $\frac{x^2 + 1}{x} = t$  有两个实数根，则  $t$  的取值范围是  $t > 2$ 。

其中正确的结论是 \_\_\_\_\_（填写序号）。

10. 为了研究函数  $y = \frac{1}{x^2 - 2|x| - 4}$  的性质，小杨同学用描点法画它的图象，列出了下列表格：

|     |     |    |    |    |   |   |   |   |     |
|-----|-----|----|----|----|---|---|---|---|-----|
| $x$ | ... | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ... |
|-----|-----|----|----|----|---|---|---|---|-----|



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

|                                |     |     |                |                |                |                |                |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|
| $y = \frac{1}{x^2 - 2 x  - 4}$ | ... | - 1 | $-\frac{1}{4}$ | $-\frac{1}{5}$ | $-\frac{1}{4}$ | $-\frac{1}{5}$ | $-\frac{1}{4}$ | - 1 | ... |
|--------------------------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|

下列五个结论：

- ①该函数图象是一个轴对称图形；②该函数图象在  $x$  轴下方；③该函数没有最高点；④当  $x > 1$  时， $y$  随  $x$  的增大而增大；⑤若将该函数图象关于  $x$  轴对称，则对称后的图象函数解析式是  $y = \frac{1}{-x^2 + 2|x| + 4}$ 。
- 其中正确的结论是 \_\_\_\_\_（填写序号）。

11. 定义：若有二次函数解析式为  $y_1 = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ ，存在另一函数解析式为  $y_2 = \begin{cases} ax^2 + bx + c (x \geq 0, a \neq 0) \\ -ax^2 - bx + c (x < 0, a \neq 0) \end{cases}$ ，则称  $y_2$  是  $y_1$  的“变函数”。

例如：函数  $y_1 = x^2 - 2x + 3$ ，它的“变函数”解析式为  $y_2 = \begin{cases} x^2 - 2x + 3 (x \geq 0) \\ -x^2 + 2x + 3 (x < 0) \end{cases}$ ，则关于函数  $y_1 = ax^2 + bx + 2 (a \neq 0)$ ，该函数图象经过点  $(-2, 2)$ ，①该抛物线的对称轴为直线  $x = -1$ ；②当  $a < 0$ ， $-2 \leq x \leq 2$  时， $8a + 2 \leq y_1 \leq -a + 2$ ；③若点  $(1, m)$ 、 $(2, n)$  均在抛物线上，则  $mn$  的最小值为  $-\frac{25}{24}$ ；④若  $y_2$  是  $y_1$  的“变函数”， $y_2$  的函数图象仍然关于直线  $x = -1$  对称；⑤若  $y_2$  是  $y_1$  的“变函数”，直线  $y = t$  与  $y_2$  的函数图象恰好有两个交点时， $t_1 = 2$ ， $t_2 = 2 + a$ 。

以上说法正确的是：\_\_\_\_\_（填序号）。

12. 为了研究函数  $y = x^4 - 2x^2 - 3$  的性质，小美用描点法画它的图象，列出了如下表格：

|                      |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |
|----------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| $x$                  | ... | - 1.5            | - 1 | - 0.5            | 0   | 0.5              | 1   | 1.5              | ... |
| $y = x^4 - 2x^2 - 3$ | ... | $-\frac{39}{16}$ | - 4 | $-\frac{55}{16}$ | - 3 | $-\frac{55}{16}$ | - 4 | $-\frac{39}{16}$ | ... |

下列五个结论：

- ①该函数图象经过点  $(2, 5)$ ；  
②该函数图象关于  $y$  轴对称；  
③该函数图象有两个最低点；  
④若该函数图象与直线  $y = m$  恰好有两个公共点，则  $m > -3$ ；  
⑤当  $-\frac{10}{3} < y < 61$  时，则该函数图象上横、纵坐标均为整数的点共有 5 个。

其中正确的结论是 \_\_\_\_\_（填写序号）。



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

13. 已知函数  $y = \frac{3x^2+2x+1}{x^2}$ . 下面五个结论:

- ① 图象过点  $(-\frac{1}{2}, 3)$ ;
- ② 图象的最低点坐标为  $(-1, 2)$ ;
- ③ 图象无最高点且分为两段;
- ④ 若  $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$  在图象上且  $x_1 < x_2 < -1$ , 则  $y_1 < y_2$ ;
- ⑤ 若  $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$  在图象上,  $-1 < x_1 < 0 < x_2$  且  $x_1 + x_2 + 2x_1x_2 = 0$ , 则  $y_1 = y_2$ .

其中正确的结论是 \_\_\_\_\_. (填写序号)

14. 已知二次函数  $y = ax^2 + 2ax + c$  ( $a, c$  为常数且  $a < 0$ ) 经过  $(1, m)$ , 且  $mc < 0$ , 下列结论: ①  $c > 0$ ;

②  $a < -\frac{c}{3}$ ; ③ 若关于  $x$  的方程  $ax^2 + 2ax = p - c$  ( $p > 0$ ) 有整数解, 则符合条件的  $p$  的值有 2 个; ④ 当  $a \leq x \leq a+3$  时, 二次函数的最大值为  $c$ , 则  $a = -4$ . 其中一定正确的有 \_\_\_\_\_. (填序号即可)

15. 小明同学依据自己学习函数的方法, 自主研究函数  $y = |x^2 - 2x - 3|$  的性质, 他用描点法画此函数图象, 列出了如下表格:

|                      |     |    |    |                |   |   |   |   |    |     |
|----------------------|-----|----|----|----------------|---|---|---|---|----|-----|
| $x$                  | ... | -2 | -1 | $-\frac{1}{2}$ | 0 | 1 | 2 | 4 | 5  | ... |
| $y =  x^2 - 2x - 3 $ | ... | 5  | 0  | $\frac{7}{4}$  | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | ... |

下列五个结论:

- (1) 函数图象不会在第三象限和第四象限;
- (2) 图象是轴对称图形, 其对称轴为直线  $x=1$ , 当  $x > 1$  时,  $y$  随  $x$  的增大而增大;
- (3) 方程  $|x^2 - 2x - 3| = 4$  有三个不相等的实数解;
- (4) 直线  $y = 2x + b$  ( $b$  为任意实数) 与函数  $y = |x^2 - 2x - 3|$  的图象若有三个公共点, 则  $b = 3$ ;
- (5) 方程  $|x^2 - 2x - 3| = 2x - 7$  不可能有实数解.

其中正确结论的序号为 \_\_\_\_\_.

16. 在函数的学习中, 我们经历了列表、描点、连线画函数图象, 并结合函数图象研究函数性质的过程. 以

下是研究函数  $y = \frac{10}{x^2+1}$  性质及其应用的部分过程, 请按要求完成下列各题:



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

|     |         |                 |      |      |      |     |     |     |     |                 |         |
|-----|---------|-----------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----------------|---------|
| $x$ | $\dots$ | $-4$            | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$             | $\dots$ |
| $y$ | $\dots$ | $\frac{10}{17}$ | $a$  | $2$  | $5$  | $b$ | $5$ | $2$ | $1$ | $\frac{10}{17}$ | $\dots$ |

下列 5 个结论：①该函数图象是轴对称图形，它的对称轴为  $y$  轴；②该函数图象不经过第三象限；③当  $x < 0$  时， $y$  随  $x$  的增大而减小；④若点  $A(m, c)$ ， $B(n, c)$  为该函数图象上不同的两点，则  $m+n=0$ ；⑤该函数图象与直线  $x=-2$ 、 $x=2$  以及  $x$  轴围成区域的面积大于 14. 其中正确的结论有 \_\_\_\_\_ . (填写序号)

17. 抛物线  $y=ax^2+bx+c$  ( $a, b, c$  是常数,  $a>0$ ) 经过  $(-2, 0)$ ,  $(m, 0)$  两点, 且  $2<m<3$ .

下列五个结论:

①  $b<0$ ;

②  $b^2 - 4ac < 0$ ;

③ 若抛物线经过点  $(-1, -1)$ , 则  $\frac{1}{4} < a < \frac{1}{3}$ ;

④ 若关于  $x$  的不等式  $2ax^2+2bx < -cx$  的解集为  $0 < x < t$ , 则  $2 < t < 3$ ;

⑤ 点  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$  在抛物线上, 若  $x_1 + x_2 > \frac{1}{2}$ ,  $x_1 < x_2$ , 总有  $y_1 < y_2$ , 则  $2 < m \leq \frac{5}{2}$ .

其中正确的结论是 \_\_\_\_\_ (填写序号).

18. 函数  $y=|x^2+2x+b|$  ( $b$  为常数) 有下列结论:

① 图象具有对称性, 对称轴是直线  $x=-1$ ;

② 当  $x=-1$  时, 函数的最小值为  $|b-1|$ ;

③ 若该函数经过点  $(1, 5)$ , 则  $b$  的值为 2 或 -8;

④ 若  $b=-3$ , 点  $P_1(x_1, y_1)$ ,  $P_2(x_2, y_2)$  在该函数图象上, 则当  $x_1 < -3$ ,  $-1 < x_2 < 1$  时,  $y_1 < y_2$ ;

⑤ 若关于  $x$  的方程  $|x^2+2x+b|=m$  有四个实数根, 则这四个根之和一定为 -4.

其中正确的结论是 \_\_\_\_\_ . (填写序号)

19. 已知抛物线  $y=ax^2+bx+c$  ( $a, b, c$  是常数) 经过点  $(1, 2)$ , 其对称轴为直线  $x=\frac{1}{2}$ , 且当  $x=-\frac{1}{2}$  时,

对应的函数值  $y < 0$ . 下列结论:

①  $abc > 0$ ;



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

②关于  $x$  的方程  $ax^2+bx+c=0$  的正实数根在 1 和  $\frac{3}{2}$  之间;

③若抛物线经过点  $(-1, m)$  和  $(2, n)$ , 则点  $(m, n)$  在直线  $y=-\frac{1}{2}x-5$  的下方;

④ $P_1(t-1, y_1)$  和  $P_2(t+1, y_2)$  在该二次函数的图象上, 则仅当实数  $t>\frac{3}{4}$  时,  $y_1>y_2$ ,

其中错误的结论是 \_\_\_\_\_. (填序号)

20. 已知抛物线  $y=ax^2+bx+c$  ( $0<a<c$ ) 经过第四象限点  $A(1, m)$ . 下列四个结论:

① $b<0$ ; ② $b^2-4ac\geq -4am$ ; ③若抛物线经过点  $B(-\frac{b}{a}, n)$ , 则  $m<n$ ; ④ $\frac{m}{b-a}<3$ .

其中正确的结论是\_\_\_\_\_ (只填序号).

21. 已知抛物线  $y=ax^2+bx+c$  ( $a, b, c$  为常数,  $a<0$ ) 经过点  $(m, 0)$ ,  $m>0$ , 且  $4a-2b+c=0$ , 则下列

四个结论: ① $c>0$ ; ② $b-3a>0$ ; ③若方程  $ax^2+bx+c=b$  有两个不相等的实数根  $x_1, x_2$  (且  $x_1<x_2$ ),

则  $x_2<m$ ; ④若  $0<m<2$ , 抛物线过点  $(0, 1)$ , 且  $s=a+b+c$ , 则  $s<\frac{3}{4}$ . 其中正确的结论是 \_\_\_\_\_ (填序号).

22. 定义: 若一个函数图象上存在横坐标、纵坐标积为  $m$  的点, 则称该函数为“积  $m$  函数”, 该点称为“积  $m$  点”. 例如“积 1 函数” $y=x$ , 其“积 1 点”为  $(-1, -1), (1, 1)$ . 下列说法正确的序号为\_\_\_\_\_.

①函数  $y=x$  的“积 4 点”是  $(2, 2)$ ;

②关于  $x$  的函数  $y=-x+m$  的两个“积  $m$  点”的横坐标分别是  $x_1, x_2$ , 若  $x_1^2+x_2^2=3$ , 则  $m$  的值是  $-1$ ;

③若关于  $x$  的函数  $y=mx+2$  的图象上有两个“积  $m$  点”, 则  $m$  的取值范围是  $m\neq 0$ ;

④若  $-1\leq x\leq 1$  时, 关于  $x$  的函数  $y=-3x-2$  的图象上有一个“积  $m$  点”, 则  $m$  的取值范围是  $-5\leq m<-1$  或  $m=\frac{1}{3}$ .

23. 对于函数  $y=\frac{-x^2-2x+3}{x}$  的性质, 下列五个结论:

①点  $(2, -\frac{5}{2})$  在该函数图象上;

②该函数图象有最低点;

③该函数图象与  $x$  轴只有 2 个公共点;

④点  $A(x_1, y_1)$   $B(x_2, y_2)$  在该函数图象上, 若  $x_2>x_1$ , 则  $y_1>y_2$ ;



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

⑤若将该函数图象向右平移 1 个单位长度，则平移后的函数解析式是 $y = \frac{-x^2+4}{x-1}$ .

其中正确的结论是\_\_\_\_\_ . (填写序号)

24. 函数 $y = \sqrt{ax^2 + bx + c}$ 的图象与  $x$  轴交于  $(-1, 0)$ ,  $(3, 0)$  两点, 点  $(-2, m)$  在该函数的图象上, 且  $m > 0$ . 下列说法中正确的结论有\_\_\_\_\_ .

① $abc > 0$ ;

②该函数自变量的取值范围是  $-1 \leq x \leq 3$ ;

③  $(x_1, y_1)$ 、 $(x_2, y_2)$  两点在此图象上, 若  $x_1 < x_2$ ,  $y_1 < y_2$ , 则  $x_1 + x_2 > 2$ ;

④当  $3 < x < 4$  时, 函数  $y$  的整数值恰好只有两个, 则  $a$  的取值范围是 $\frac{4}{5} < a \leq \frac{9}{5}$ .

25. 在学习了“利用函数的图象研究函数”后, 为了研究函数 $y = x + \frac{m}{x} (m > 0)$ 的性质, 小明用描点法画它的图象, 列出了如下表格:

|     |     |                 |                  |                |                |    |               |                 |   |                 |                |               |                 |                |     |
|-----|-----|-----------------|------------------|----------------|----------------|----|---------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----|
| $x$ | ... | -3              | $-\frac{5}{2}$   | -2             | $-\frac{3}{2}$ | -1 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{4}{5}$   | 1 | $\frac{6}{5}$   | $\frac{3}{2}$  | 2             | $\frac{5}{2}$   | 3              | ... |
| $y$ | ... | $-\frac{10}{3}$ | $-\frac{29}{10}$ | $-\frac{5}{2}$ | $b$            | -2 | $a$           | $\frac{41}{20}$ | 2 | $\frac{61}{30}$ | $\frac{13}{6}$ | $\frac{5}{2}$ | $\frac{29}{10}$ | $\frac{10}{3}$ | ... |

下列五个结论:

① $m = 1$ ,  $a = \frac{5}{2}$ ,  $b = -\frac{13}{6}$ ;

②此函数的图象关于原点中心对称;

③当  $-1 < x < 1$  时,  $y$  随  $x$  增大而减小;

④在第一象限的函数的图象, 当  $x = 1$  时, 函数  $y$  有最小值为 2;

⑤当 $y > \frac{10}{3}$ 时, 则 $x < \frac{1}{3}$ 或 $x > 3$ .

其中正确的结论是\_\_\_\_\_ (只填写正确的序号).

26. 已知二次函数 $y = x^2 + (m-1)x + m - 2$ . 下列四个结论: ①当  $m = 1$  时, 函数图象的对称轴是  $y$  轴; ②若  $x > -1$  时,  $y$  随  $x$  的增大而增大, 则  $m < 3$ ; ③无论  $m$  为何值, 该函数的图象必经过一个定点; ④抛物线的顶点一定不在  $x$  轴的上方. 其中正确结论的序号是\_\_\_\_\_ .





# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

### 二次函数多结论专题训练

参考答案与试题解析

#### 一. 填空题（共 26 小题）

1. 已知二次函数  $y = ax^2 + (a - 2)x + 2 - 2a$  ( $a$  为常数, 且  $a > 0$ ), 下列五个结论:

- ①该函数图象经过点  $(1, 0)$ ; ②该函数图象与  $x$  轴有两个不同的公共点; ③若  $a > 2$ , 则当  $x > 0$  时,  $y$  随  $x$  的增大而增大; ④若  $a$  为整数, 且关于  $x$  的方程  $ax^2 + (a - 2)x + 2 - 2a = 0$  有两个整数解, 则  $a = 1$  或  $2$ ; ⑤若关于  $x$  的方程  $|ax^2 + (a - 2)x + 2 - 2a| = 2$  有三个实数根, 则  $a = 2$ . 其中正确的是 ①③④. (填序号)

**【解答】**解: 已知二次函数  $y = ax^2 + (a - 2)x + 2 - 2a$ ,  $a > 0$ ,  $a$  为常数,

①将  $x = 1$  代入函数解析式, 得:

$$y = a \cdot 1^2 + (a - 2) \cdot 1 + 2 - 2a = a + a - 2 + 2 - 2a = 0,$$

所以该函数图象经过点  $(1, 0)$ , 故①正确;

$$\text{②} \Delta = (a - 2)^2 - 4a(2 - 2a) = a^2 - 4a + 4 - 8a + 8a^2 = 9a^2 - 12a + 4 = (3a - 2)^2 \geq 0,$$

当  $a = \frac{2}{3}$  时,  $\Delta = 0$ , 函数图象与  $x$  轴只有一个公共点, 故②错误;

③因为  $a > 0$ ,

故二次函数开口向上,

$$\text{对称轴为直线 } x = -\frac{b}{2a} = -\frac{a-2}{2a} = \frac{2-a}{2a},$$

当  $a > 2$  时,  $2 - a < 0$ ,

所以对称轴在  $y$  轴的左侧  $x < 0$ ,

$\therefore$  二次函数开口向上,

$\therefore$  在对称轴右侧,  $y$  随  $x$  增大而增大,

$\therefore x > 0$  在对称轴的右侧, 因此当  $x > 0$  时,  $y$  随  $x$  增大而增大, 故③正确;

④由①可知  $x = 1$  是方程  $ax^2 + (a - 2)x + 2 - 2a = 0$  的一个整数根, 设另一根为  $x_2$ , 由根与系数的关系得:

$$1 \cdot x_2 = \frac{2-2a}{a} = \frac{2}{a} - 2,$$



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

因为  $a$  为正整数，方程有两个整数解，所以  $x_2$  为整数，即  $\frac{2}{a}$  为整数，

所以正整数  $a$  是 2 的正约数，得  $a=1$  或  $a=2$ ，

当  $a=1$  时， $x_2=0$ ，为整数，符合题意，当  $a=2$  时， $x_2=-1$ ，为整数，符合题意，故④正确；

⑤方程  $|ax^2 + (a-2)x + 2 - 2a| = 2$  等价于  $ax^2 + (a-2)x + 2 - 2a = 2$  或  $ax^2 + (a-2)x + 2 - 2a = -2$ ，

因为抛物线开口向上，顶点的纵坐标为  $y_{\min} = \frac{4ac-b^2}{4a} = -\frac{(3a-2)^2}{4a}$ ，

若方程有三个实数根，则  $y = -2$  与抛物线只有一个交点，即顶点纵坐标为  $-2$ ，

$$\therefore -\frac{(3a-2)^2}{4a} = -2,$$

整理得  $9a^2 - 20a + 4 = 0$ ，

解得  $a=2$  或  $a=\frac{2}{9}$ ，均满足  $a>0$ ，因此  $a$  的值为 2 或  $\frac{2}{9}$ ，故⑤错误；

综上，正确的有①③④，

故答案为：①③④。

2. 已知二次函数  $y=ax^2 + (a-2)x - 2$  ( $a$  为常数，且  $a \neq 0$ )。下列五个结论：

①该函数图象经过点  $(-1, 0)$ ；

②若  $a = -1$ ，则当  $x > -1$  时， $y$  随  $x$  的增大而减小；

③该函数图象与  $x$  轴有两个不同的公共点；

④若  $a > 2$ ，则关于  $x$  的方程  $ax^2 + (a-2)x - 2 = 0$  有一个根大于 0 且小于 1；

⑤若  $a > 2$ ，则关于  $x$  的方程  $|ax^2 + (a-2)x - 2| = 2$  的正数根只有一个。

其中正确的是 ①②④⑤ (填写序号)。

【解答】解：把  $x = -1$  代入二次函数  $y=ax^2 + (a-2)x - 2$  中，得  $y=a+2-a-2=0$ ，

故该函数图象经过点  $(-1, 0)$ ，故①正确；

当  $a = -1$  时，该二次函数开口向下，

对称轴为直线  $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{a-2}{2a} = -\frac{3}{2}$ ，

故当  $x > -\frac{3}{2}$  时， $y$  随  $x$  的增大而减小，

因此当  $x > -1$  时， $y$  随  $x$  的增大而减小，故②正确；



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

$$\because \Delta = b^2 - 4ac = (a-2)^2 + 8a = (a+2)^2 \geq 0,$$

$\therefore$  该函数图象与  $x$  轴有两个不同公共点或只有一个公共点，故③错误；

由①可知关于  $x$  的方程  $ax^2 + (a-2)x - 2 = 0$  有一个根为  $-1$ ，

设另一个根为  $x_2$ ，由韦达定理可知  $-1 \cdot x_2 = -\frac{2}{a}$ ，

$$\therefore x_2 = \frac{2}{a},$$

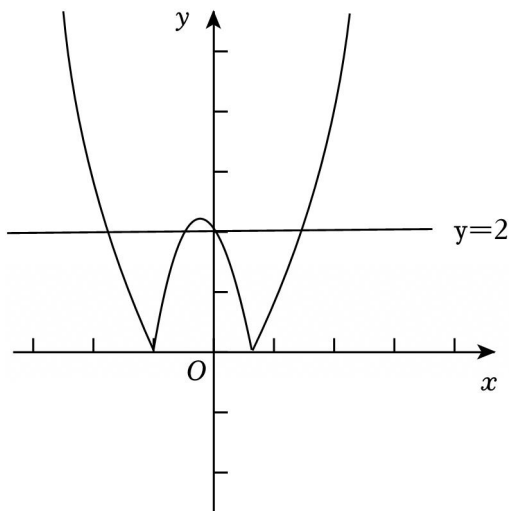
当  $a > 2$  时，有  $0 < \frac{2}{a} < 1$ ，

即关于  $x$  的方程  $ax^2 + (a-2)x - 2 = 0$  有一个根大于  $0$  且小于  $1$ ，故④正确；

当  $a > 2$  时，对称轴为直线  $x = \frac{2-a}{2a} = \frac{1}{a} - \frac{1}{2} < 0$ ，

则关于  $x$  的方程  $ax^2 + (a-2)x - 2 = -2$  有两个非正解，

将  $y = ax^2 + (a-2)x - 2$  在  $x$  轴下方的图象沿  $x$  轴翻折可得到函数  $y = |ax^2 + (a-2)x - 2|$  的图象，



令  $y=2$ ，则直线  $y=2$  与  $y = |ax^2 + (a-2)x - 2|$  共有  $4$  个不同交点，

其中只有一个最右侧交点横坐标为正，其余都为负，

即关于  $x$  的方程  $|ax^2 + (a-2)x - 2| = 2$  的正数根只有一个，故⑤正确。

故答案为：①②④⑤。

3. 对于实数  $a, b$ ，定义一种运算  $F(a, b)$ ，当  $a=b$ ，则  $F(a, b) = a=b$ ，当  $a < b$ ，则  $F(a, b) = a$ ，当  $a > b$ ，则  $F(a, b) = b$ 。对于函数  $y = F(x+1, x^2 - 2x + 1)$ ，下列结论：①点  $(3, 4)$  在函数图象上；



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

②当函数值为 0.25 时，自变量  $x$  的值为 0.5 或 1.5；③当  $x > -1$  时，函数有最小值为 0；④若直线  $y = kx + b$  与函数图象有唯一的公共点，则  $k = 1$ ， $b = -\frac{5}{4}$ ；⑤若直线  $y = k(x - 2) + 1$  与函数图象有三个公共点，则  $0 < k < 1$ 。其中正确的结论是 ①③（填序号）。

**【解答】**解：对于函数  $y = F(x+1, x^2 - 2x+1)$ ，

当  $x+1 = x^2 - 2x+1$  时， $y = x+1 = x^2 - 2x+1$ ，

整理得  $x^2 - 3x = 0$ ，解得  $x = 0$  或  $x = 3$ ；

当  $x+1 > x^2 - 2x+1$  时， $y = x^2 - 2x+1$ ，

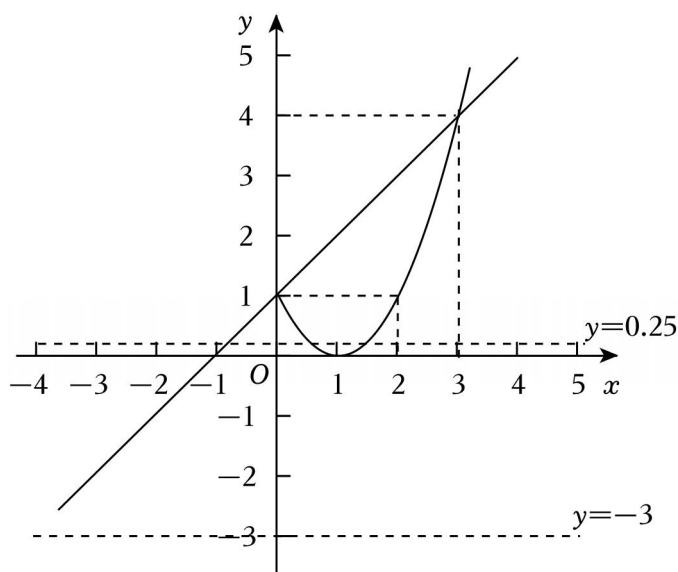
整理得  $x^2 - 3x < 0$ ，解得  $0 < x < 3$ ；

当  $x+1 < x^2 - 2x+1$  时， $y = x+1$ ，

整理得  $x^2 - 3x > 0$ ，解得  $x > 3$  或  $x < 0$ ；

$$\text{综上，} y = \begin{cases} x+1 & (x < 0) \\ 1 & (x = 0) \\ x^2 - 2x + 1 & (0 < x < 3) \\ 4 & (x = 3) \\ x+1 & (x > 3) \end{cases}$$

函数  $y$  的图象如图，



①由图象知，点  $(3, 4)$  在函数图象上，故①正确；

②由图象知，当函数值为 0.25 时，自变量  $x$  的值有三个，



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

当  $x+1=0.25$  时，解得  $x=-0.75$ ，

当  $x^2-2x+1=0.25$  时，解得  $x=0.5$  或  $x=1.5$ ，

∴ 当函数值为 0.25 时，自变量  $x$  的值有三个，分别为  $- (+0.75) = -0.75$  或 0.5 或 1.5，故②错误；

③由图象知，当  $x > -1$  时，函数有最小值为 0，故③正确；

④观察图象，当  $y = -3$  时，直线  $y=kx+b$  与函数图象有唯一的公共点，此时  $k=0$ ， $b=-3$ ，故④错误；

⑤对于直线  $y=k(x-2)+1$ ，当  $x=2$  时， $y=1$ ，

则直线  $y=k(x-2)+1$  一定过点  $(2, 1)$ ，且点  $(2, 1)$  在函数  $y$  的图象上，

若直线  $y=k(x-2)+1$  与函数图象有三个公共点，则它与  $y=x+1$  有一个交点，与  $y=x^2-2x+1$  有两个交点，

联立  $x^2-2x+1=k(x-2)+1$ ，整理得  $x^2-(k+2)x+2k=0$ ，

∴  $\Delta = (k+2)^2 - 8k = (k-2)^2 \geq 0$ ，

∴ 直线  $y=k(x-2)+1$  与  $y=x^2-2x+1$ ，除  $k=2$  时，都有两个交点，

考虑特殊情况，当直线  $y=k(x-2)+1$  与直线  $y=x+1$  平行时，

直线  $y=k(x-2)+1$  与函数图象只有两个公共点，

当直线  $y=k(x-2)+1$  经过点  $(0, 1)$  时，恰好有三个公共点，

此时  $1=k(0-2)+1$ ，

解得  $k=0$ ，

当直线  $y=k(x-2)+1$  经过点  $(3, 4)$  时，

此时  $4=k(3-2)+1$ ，

解得  $k=3$ ，

∴  $y=3x-5$ ，

联立  $x^2-2x+1=3x-5$ ，整理得  $x^2-5x+6=0$ ，

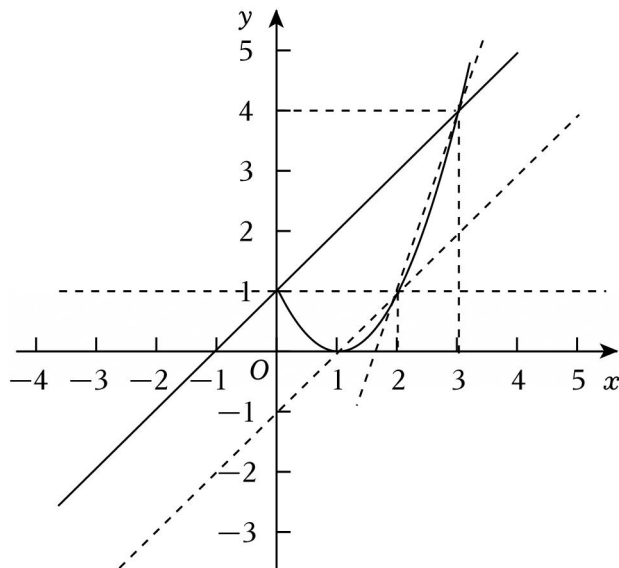
解得  $x=2$  或  $x=3$ ，

此时，当  $k=3$  时，直线  $y=k(x-2)+1$  与函数图象只有两个公共点，



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio



∴在  $0 \leq k < 1$  或  $1 < k < 3$  时，直线  $y = k(x - 2) + 1$  与函数图象有三个公共点，故⑤错误；

综上，正确的结论有①③.

故答案为：①③.

4. 如图，抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  与  $x$  轴交于点  $A(m, 0)$ ，点  $B(3, 0)$ ，与  $y$  轴交于点  $C$ . 则下列四个结论：

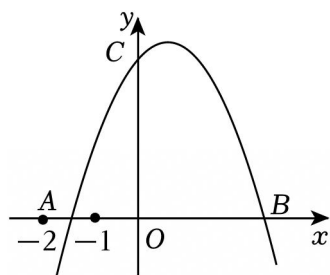
①  $abc > 0$ ;

②  $3a + c > 0$ ;

③ 当  $-2 < x < 2$  时， $a(x+1)^2 + b(x+1) + c > 0$ ;

④ 点  $D(t, p)$ ， $E(t+1, q)$  在抛物线上，当  $-2 < m < -\frac{3}{2}$  时，总有  $p > q$ ，则  $t \geq \frac{1}{4}$ .

其中一定正确的是 ②③④. (填写正确序号).



**【解答】**解：①由抛物线的开口向下知  $a < 0$ ,

∵对称轴位于  $y$  轴的右侧，

∴  $ab < 0$ ,



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

∵ 抛物线与  $y$  轴交于正半轴,

$$\therefore c > 0,$$

$$\therefore abc < 0,$$

故错误;

② 由题意对称轴为直线  $x = -\frac{b}{2a} < 1$ , 得  $2a < -b$ ,

$$\therefore \text{当 } x = -1 \text{ 时, } y > 0,$$

$$\therefore a - b + c > 0,$$

$$\therefore 3a - 3b + 3c > 0.$$

$$\text{又 } \because 9a + 3b + c = 0,$$

$$\therefore 3a - 3b + 3c + (9a + 3b + c) > 0, \text{ 即 } 12a + 4c > 0,$$

$$\text{化简得 } 3a + c > 0.$$

故正确.

③ ∵ 抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  与  $x$  轴交于点  $A(m, 0)$ , 点  $B(3, 0)$ ,

$$\therefore \text{二次函数 } y = a(x+1)^2 + b(x+1) + c \ (a > 0) \text{ 的图象与 } x \text{ 轴交于点 } (m-1, 0), (2, 0),$$

$$\therefore -2 < m < -1,$$

$$\therefore -3 < m - 1 < -2,$$

$$\therefore \text{当 } -2 < x < 2 \text{ 时, } a(x+1)^2 + b(x+1) + c > 0,$$

故正确.

④ ∵ 抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  与  $x$  轴交于点  $A(m, 0)$ , 点  $B(3, 0)$ ,

$$\therefore am^2 + bm + c = 0, \ 9a + 3b + c = 0,$$

$$\therefore a(m^2 - 9) + b(m - 3) = 0,$$

$$\therefore m \neq 3,$$

$$\therefore a(m+3) + b = 0,$$

$$\therefore b = -a(m+3),$$

$$\therefore \text{点 } D(t, p), E(t+1, q) \text{ 在抛物线上, 总有 } p > q,$$

$$\therefore p - q = at^2 + bt + c - [a(t+1)^2 + b(t+1) + c] > 0,$$



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

$$\therefore -2at - a - b > 0,$$

$$\therefore -2at - a + a(m+3) > 0,$$

$$\therefore a(m+3) > 2at + a,$$

$$\therefore a < 0,$$

$$\therefore m+3 < 2t+1,$$

$$\therefore t > \frac{m+2}{2},$$

$$\therefore -2 < m < -\frac{3}{2},$$

$$\therefore t \geq \frac{1}{4},$$

故正确.

故答案为: ②③④.

5. 已知抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ,  $a, b, c$  是常数) 开口向上, 过  $A(m-1, 0)$ ,  $B(3-m, 0)$  两点 (其中  $m \neq 2$ ), 下列四个结论:

①  $b < 0$ ;

② 若  $c = -3a$ , 则  $m = 4$ ;

③ 对于任意实数  $t$ , 总有  $at^2 - a \geq b - bt$ ;

④ 关于  $x$  的一元二次方程  $ax^2 + bx + c = n$  ( $n > 0$ ) 必有两个不相等的数根.

其中正确的是 ①③④ (填写序号).

**【解答】**解:  $\because$  抛物线经过  $A(m-1, 0)$ ,  $B(3-m, 0)$ ,

$$\therefore \text{抛物线对称轴为直线 } x = \frac{m-1+3-m}{2} = 1,$$

$\therefore$  抛物线开口向上,

$$\therefore a > 0,$$

$$\therefore -\frac{b}{2a} = 1, \text{ 即 } b = -2a < 0, \text{ ①正确;}$$

$$\therefore b = -2a, c = -3a,$$

$$\therefore \text{抛物线 } y = ax^2 - 2ax - 3a = a(x-3)(x+1),$$





# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

∴过  $A(-1, 0)$ ,  $B(3, 0)$ ,

∴  $m - 1 = -1$ ,  $3 - m = 3$ ,

∴  $m = 0$ , ②错误;

∴抛物线开口向上, 对称轴为直线  $x = 1$ ,

∴对于任意实数  $t$ , 总有  $at^2 + bt + c \geq a + b + c$ , 即  $at^2 - a \geq b - bt$ , ③正确;

∴抛物线开口向上, 且与  $x$  轴有两个交点,

∴抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  与直线  $y = n$  ( $n > 0$ ) 有两个交点,

∴关于  $x$  的一元二次方程  $ax^2 + bx + c = n$  ( $n > 0$ ) 必有两个不相等的实数根, ④正确.

故答案为: ①③④.

6. 九年级数学学习小组的同学根据学习函数的经验, 通过列表、描点、连线的方法研究了函数  $y =$

$\frac{6}{2(x-1)^2+a} - 3$  的图象和相关性质. 以下是部分  $x$ ,  $y$  的对应值:

|     |     |                  |                  |                |    |   |     |                |                  |                  |     |
|-----|-----|------------------|------------------|----------------|----|---|-----|----------------|------------------|------------------|-----|
| $x$ | ... | -3               | -2               | -1             | 0  | 1 | 2   | 3              | 4                | 5                | ... |
| $y$ | ... | $-\frac{31}{11}$ | $-\frac{51}{19}$ | $-\frac{7}{3}$ | -1 | 3 | $b$ | $-\frac{7}{3}$ | $-\frac{51}{19}$ | $-\frac{31}{11}$ | ... |

下列五个结论:

①  $a = 1$ ,  $b = -1$ ;

② 该函数图象经过第二象限;

③ 若将该函数图象向上平移 1 个单位长度, 则平移后的函数图象经过坐标原点;

④ 该函数图象与直线  $y = x + c$  最多有三个不同的交点;

⑤ 若点  $A(t, b)$  和  $B(m, n)$  是该函数图象上两点, 且  $n < b$ , 则  $m > 2$ .

其中正确的结论是 ①③④ (填序号).

【解答】解:  $x = 0$ ,  $y = -1$  代入  $y = \frac{6}{2(x-1)^2+a} - 3$  得:  $-1 = \frac{6}{2+a} - 3$ ,

∴  $a = 1$ ,

∴ 函数为  $y = \frac{6}{2(x-1)^2+1} - 3$ ,

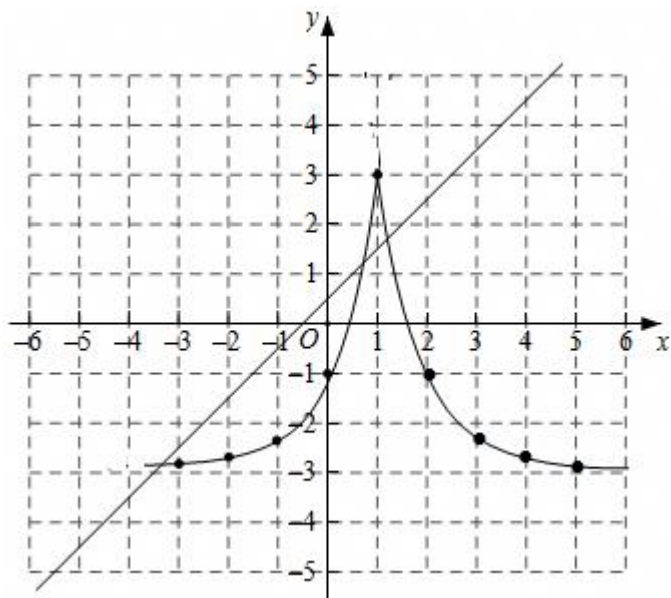
把  $(2, b)$  代入得,  $b = \frac{6}{2+1} - 3 = -1$ , 故①正确;



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

描点、连线，画出函数图象如图：



由图象可知，该函数图象不经过第二象限，故②错误；

若将该函数图象向上平移 1 个单位长度，则平移后的函数图象经过坐标原点，故③正确；

该函数图象与直线  $y=x+c$  最多有三个不同的交点，故④正确；

若点  $A(t, b)$  和  $B(m, n)$  是该函数图象上两点，

$$\because b = -1,$$

$$\therefore t = 0 \text{ 或 } t = 2,$$

由图象可知，当  $n < b$  时，则  $m < 0$  或  $m > 2$ ，故⑤错误。

故答案为：①③④。

7. 对于函数  $y = x^2 - 2|x| + c$ ，有以下结论：

①函数图象为轴对称图形，对称轴是  $y$  轴；

②当  $c = -3$  时，函数有最小值  $-3$ ；

③若函数图象与  $x$  轴有 3 个交点， $c = 0$ ；

④若关于  $x$  方程  $x^2 - 2|x| + c = k$  有 4 个实数根，则  $c - 1 < k < c$ ；

⑤若图象上有两点  $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，当  $x_1 < -1 < x_2$  时， $y_1 < y_2$ ，则  $x_1 + x_2 > -2$ 。

其中正确的结论是 ①③④⑤。（填写序号）



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

【解答】解：①函数  $y=x^2-2|x|+c$  与  $y$  轴交点是  $(0, c)$ ,

当  $x \geq 0$  时,  $y=x^2-2x+c=(x-1)^2+c-1$ , 其图象开口向上, 对称轴为  $x=1$ , 最小值为  $c-1$ ;

当  $x < 0$  时,  $y=x^2+2x+c=(x+1)^2+c-1$ , 其图象开口向上, 对称轴为  $x=-1$ , 最小值为  $c-1$ ,

$\therefore$  函数  $y=x^2-2|x|+c$  的图象关于  $y$  轴对称,

故①正确, 符合题意;

②当  $c=-3$  时, 函数  $y=x^2-2|x|-3$ .

当  $x \geq 0$  时,  $y=x^2-2x-3=(x-1)^2-4$ , 其图象开口向上, 对称轴为  $x=1$ , 此时  $y$  的最小值为  $-4$ ;

当  $x < 0$  时,  $y=x^2+2x-3=(x+1)^2-4$ , 其图象开口向上, 对称轴为  $x=-1$ , 此时  $y$  的最小值为  $-4$ ,

$\therefore$  当  $c=-3$  时, 函数的最小值是  $-4$ , 不是  $-3$ ,

故②错误, 不符合题意;

③函数  $y=x^2-2|x|+c$  与  $x$  轴有 3 个交点,

即方程  $x^2-2|x|+c=0$  有 3 个不同的实数根,

当  $x \geq 0$  时, 方程为  $x^2-2x+c=0$ ;

当  $x < 0$  时, 方程为  $x^2+2x+c=0$ ;

$\therefore$  函数图象关于  $y$  轴对称,

$\therefore$  其中一个方程有一个根为 0, 另一个方程有两个非零根,

当  $x=0$  时, 代入  $y=x^2-2|x|+c$ , 得  $c=0$ ,

此时方程  $x^2-2|x|=0$ ,

即  $|x|(|x|-2)=0$ ,

解得  $x=0$  或  $x=2$  或  $x=-2$ , 满足与  $x$  轴有 3 个交点,

故③正确, 符合题意;

④方程  $x^2-2|x|+c=k$  有 4 个实数根,

即函数  $y=x^2-2|x|+c$  与直线  $y=k$  有 4 个交点,

当  $x \geq 0$  时,  $y=x^2-2x+c=(x-1)^2+c-1$ , 其图象开口向上, 对称轴为  $x=1$ , 最小值为  $c-1$ ;

当  $x < 0$  时,  $y=x^2+2x+c=(x+1)^2+c-1$ , 其图象开口向上, 对称轴为  $x=-1$ , 最小值为  $c-1$ ;

$\therefore$  函数  $y=x^2-2|x|+c$  与  $y$  轴交点是  $(0, c)$ ,



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

要使函数  $y=x^2-2|x|+c$  与直线  $y=k$  有 4 个交点，

则  $c-1 < k < c$ ，

故④正确，符合题意；

⑤当  $x_1 < -1 < x_2$  时， $y_1 < y_2$ ，

∵ 函数  $y=x^2-2|x|+c$  在  $x < 0$  时， $y=x^2+2x+c=(x+1)^2+c-1$ ，

对称轴为  $x=-1$ ，在  $x < -1$  时， $y$  随  $x$  的增大而减小；

在  $x > 0$  时， $y=x^2-2x+c=(x-1)^2+c-1$ ，

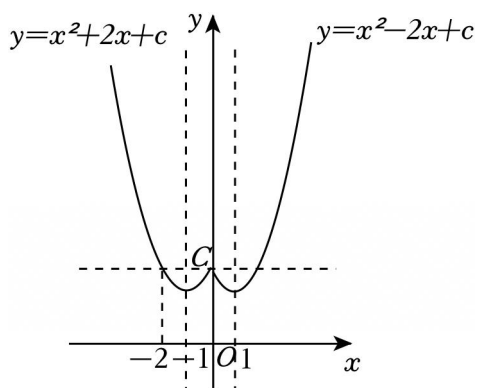
对称轴为  $x=1$ ，在  $0 < x < 1$  时， $y$  随  $x$  的增大而减小；

∴ 当  $x_1 < -1 < x_2$  时， $y_1 < y_2$ ，则  $-2 < x_1 < -1$  且  $x_1$  到  $-1$  的距离小于  $x_2$  到  $1$  的距离，

当  $y_1=y_2$  时， $x_1+x_2=-2$  或  $x_1+x_2=0$ ，

则结合图象可得， $y_1 < y_2$  时， $x_1+x_2 > -2$ ，

故⑤正确，符合题意；



综上，正确的结论是①③④⑤。

故答案为：①③④⑤。

8. 已知二次函数  $y=ax^2+bx+c$  ( $a, b, c$  为常数) 的图象开口向下，与  $x$  轴交于  $(1, 0)$  和  $(m, 0)$ ，且  $-2 < m < -1$ 。有以下结论：①  $abc > 0$ ；②  $2a+c < 0$ ；③ 若方程  $a(x-m)(x-1)-1=0$  有两个不相等的实数根，则  $b^2-4ac < -4a$ ；④ 当  $m=-\frac{3}{2}$  时，若方程  $|ax^2+bx+c|=1$  有四个根，则这四个根的和为  $-1$ 。其中正确的结论是 ①②④ (填写序号)。

【解答】解：∵ 抛物线开口向下，



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

$$\therefore a < 0,$$

$$\therefore -2 < m < -1,$$

$$\therefore -\frac{1}{2} < \frac{1+m}{2} < 0,$$

$\therefore$  抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  与  $x$  轴交于  $(1, 0)$  和  $(m, 0)$ ,

$$\therefore \text{抛物线对称轴为直线 } x = -\frac{b}{2a} = \frac{1+m}{2}$$

$$\therefore -\frac{1}{2} < -\frac{b}{2a} < 0,$$

$$\therefore b < 0,$$

$\therefore (m, 0), (1, 0)$  在  $y$  轴左右两侧,

$\therefore$  抛物线与  $y$  轴交点在  $x$  轴上方, 即  $c > 0$ ,

$\therefore abc > 0$ , 故①正确.

$$\therefore -\frac{1}{2} < -\frac{b}{2a} < 0, a < 0, b < 0,$$

$$\therefore b > a,$$

$\therefore$  抛物线经过  $(1, 0)$ ,

$$\therefore a + b + c = 0,$$

$$\therefore a + c = -b,$$

$\therefore 2a + c = a - b < 0$ , 故②正确.

$\therefore$  抛物线开口向下,

$\therefore$  抛物线与直线  $y = 1$  有两个交点时, 抛物线顶点纵坐标大于 1,

$$\text{即 } \frac{4ac - b^2}{4a} > 1,$$

$$\therefore 4ac - b^2 < 4a,$$

$\therefore$  方程  $a(x - m)(x - 1) - 1 = 0$  有两个不相等的实数根时  $4ac - b^2 < 4a$ , 即  $b^2 - 4ac > -4a$ , 故③错误.

$$\therefore m = -\frac{3}{2},$$

$$\therefore \text{抛物线对称轴为直线 } x = \frac{1+m}{2} = -\frac{1}{4},$$

方程  $|ax^2 + bx + c| = 1$  的根为函数  $y = |ax^2 + bx + c|$  与直线  $y = 1$  的交点横坐标,



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

由函数的对称性可得 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \times (-\frac{1}{4}) + 2 \times (-\frac{1}{4}) = -1$ . 故④正确.

∴正确的结论是①②④,

故答案为: ①②④.

9. 在学习了“利用函数的图象研究函数”后, 为了研究函数 $y = \frac{x^2+1}{x}$ 的性质, 小王用描点法画它的图象, 列出了如下表格:

|     |     |                 |     |    |                |                 |                |               |   |               |                |     |
|-----|-----|-----------------|-----|----|----------------|-----------------|----------------|---------------|---|---------------|----------------|-----|
| $x$ | ... | -3              | -2  | -1 | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{3}$  | $\frac{1}{3}$  | $\frac{1}{2}$ | 1 | 2             | 3              | ... |
| $y$ | ... | $-\frac{10}{3}$ | $m$ | -2 | $-\frac{5}{2}$ | $-\frac{10}{3}$ | $\frac{10}{3}$ | $\frac{5}{2}$ | 2 | $\frac{5}{2}$ | $\frac{10}{3}$ | ... |

下列五个结论:

- ①点 $(-2, -\frac{5}{2})$ 在该函数图象上;
- ②该函数图象关于 $(0, 0)$ 中心对称;
- ③当 $x > 0$ 时, 该函数图象有最低点, 当 $x < 0$ 时, 该函数图象有最高点;
- ④该函数图象可由函数 $y = \frac{1}{x}$ 经过平移得到;
- ⑤若关于 $x$ 的方程 $\frac{x^2+1}{x} = t$ 有两个实数根, 则 $t$ 的取值范围是 $t > 2$ .

其中正确的结论是①②③ (填写序号).

**【解答】**解: ①当 $x = -2$ 时,  $y = \frac{(-2)^2+1}{-2} = -\frac{5}{2}$ ,

∴点 $(-2, -\frac{5}{2})$ 在该函数图象上, 故①正确, 符合题意;

②设点 $(a, b)$ 在函数 $y = \frac{x^2+1}{x}$ 的图象上, 即 $b = \frac{a^2+1}{a}$ ,

把点 $(a, b)$ 关于 $(0, 0)$ 中心对称的点 $(-a, -b)$ 代入 $y = \frac{x^2+1}{x}$ 得到 $-b = \frac{(-a)^2+1}{-a}$ ,

则 $b = \frac{a^2+1}{a}$ ,

∴ $(-a, -b)$ 也在函数 $y = \frac{x^2+1}{x}$ 的图象上,

∴该函数图象关于 $(0, 0)$ 中心对称; 故②正确, 符合题意;



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

③由条件可知  $x^2+1 \geq 2x$ ,

当  $x < 0$  时,  $\frac{x^2+1}{x} \leq \frac{2x}{x}$ ,

即  $\frac{x^2+1}{x} \leq 2$ ,

即当  $x < 0$  时, 函数  $y = \frac{x^2+1}{x}$  的图象有最高点,

当  $x > 0$  时,  $\frac{x^2+1}{x} \geq \frac{2x}{x}$ ,

即  $\frac{x^2+1}{x} \geq 2$ ,

即当  $x > 0$  时, 函数  $y = \frac{x^2+1}{x}$  的图象有最低点,

故③正确;

④  $\because y = \frac{x^2+1}{x} = x + \frac{1}{x}$ ,

$\therefore$  函数  $y = \frac{x^2+1}{x}$  的图象无法由函数  $y = \frac{1}{x}$  经过平移得到;

⑤由  $\frac{x^2+1}{x} = t$  得到,  $x^2 - tx + 1 = 0$ ,

$\therefore$  关于  $x$  的方程  $\frac{x^2+1}{x} = t$  有两个实数根,

$\therefore x^2 - tx + 1 = 0$  也有两个实数根,

$\therefore \Delta = t^2 - 4 \geq 0$ ,

即  $t^2 \geq 4$ ,

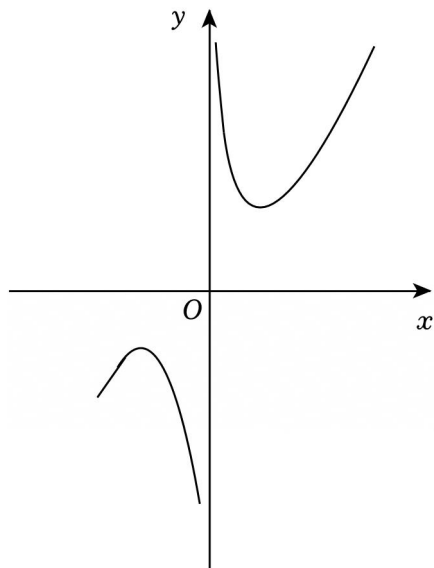
$\therefore t \geq 2$  或  $t \leq -2$ ,

故⑤错误,



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio



∴正确的结论是①②③，

故答案为：①②③．

10. 为了研究函数  $y = \frac{1}{x^2 - 2|x| - 4}$  的性质，小杨同学用描点法画它的图象，列出了下列表格：

| $x$                            | ... | -3 | -2             | -1             | 0              | 1              | 2              | 3  | ... |
|--------------------------------|-----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----|
| $y = \frac{1}{x^2 - 2 x  - 4}$ | ... | -1 | $-\frac{1}{4}$ | $-\frac{1}{5}$ | $-\frac{1}{4}$ | $-\frac{1}{5}$ | $-\frac{1}{4}$ | -1 | ... |

下列五个结论：

①该函数图象是一个轴对称图形；②该函数图象在  $x$  轴下方；③该函数没有最高点；④当  $x > 1$  时， $y$  随  $x$  的增大而增大；⑤若将该函数图象关于  $x$  轴对称，则对称后的图象函数解析式是  $y = \frac{1}{-x^2 + 2|x| + 4}$ ．

其中正确的结论是 ①③⑤ （填写序号）．

**【解答】**解：①通过表格数据可知该函数是一个对称轴为  $x=0$  的轴对称图形，即①正确；

②当  $x=5$  时， $y = \frac{1}{5^2 - 2 \times 5 - 4} = \frac{1}{11} > 0$ ，故该函数图象不一定在  $x$  轴下方，即②错误；

③由结论②的分析可知，当  $x=5$  时， $y = \frac{1}{11} > 0$ ，而表格中的  $y$  值均为负数，说明函数没有最高点，即③正确；

④当  $x > 1$  时，由表格可知  $-\frac{1}{5} > -\frac{1}{4} > -1$ ，即  $y$  随  $x$  的增大而减小，故④错误；





# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

⑤若将该函数图象关于  $x$  轴对称，则纵坐标变为原来的相反数，即  $y = -\frac{1}{x^2-2|x|-4} = \frac{1}{-x^2+2|x|-4}$ ，故

⑤正确，

综上，正确的为①③⑤，

故答案为：①③⑤.

11. 定义：若有二次函数解析式为  $y_1 = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ ，存在另一函数解析式为  $y_2 =$

$\begin{cases} ax^2 + bx + c (x \geq 0, a \neq 0) \\ -ax^2 - bx + c (x < 0, a \neq 0) \end{cases}$ ，则称  $y_2$  是  $y_1$  的“变函数”.

例如：函数  $y_1 = x^2 - 2x + 3$ ，它的“变函数”解析式为  $y_2 = \begin{cases} x^2 - 2x + 3 (x \geq 0) \\ -x^2 + 2x + 3 (x < 0) \end{cases}$ ，则关于函数  $y_1 = ax^2 +$

$bx + 2 (a \neq 0)$ ，该函数图象经过点  $(-2, 2)$ ，①该抛物线的对称轴为直线  $x = -1$ ；②当  $a < 0$ ， $-2$

$\leq x \leq 2$  时， $8a+2 \leq y_1 \leq -a+2$ ；③若点  $(1, m)$ 、 $(2, n)$  均在抛物线上，则  $mn$  的最小值为  $-\frac{25}{24}$ ；④若

$y_2$  是  $y_1$  的“变函数”， $y_2$  的函数图象仍然关于直线  $x = -1$  对称；⑤若  $y_2$  是  $y_1$  的“变函数”，直线  $y = t$  与  $y_2$  的函数图象恰好有两个交点时， $t_1 = 2$ ， $t_2 = 2+a$ .

以上说法正确的是：①②③⑤（填序号）.

【解答】解：∵函数  $y_1$  图象经过点  $(-2, 2)$ ，

$$\therefore 2 = a \times (-2)^2 + b \times (-2) + 2,$$

整理得  $b = 2a$ ，

$$\therefore y_1 = ax^2 + bx + 2 = ax^2 + 2ax + 2, \text{ 对称轴为直线 } x = -\frac{b}{2a} = -\frac{2a}{2a} = -1,$$

故①说法正确；

当  $a < 0$ ， $-2 \leq x \leq 2$  时，抛物线开口向下，顶点处有最大值， $x = 2$  到对称轴的距离更远，

$$\therefore \text{当 } x = 2 \text{ 时，抛物线有最小值，最小值为 } y_1 = ax^2 + 2ax + 2 = a \cdot 2^2 + 2a \cdot 2 + 2 = 8a + 2;$$

当  $x = -1$  时，抛物线有最大值，最大值为  $y_1 = -a + 2$ ，

$$\therefore 8a + 2 \leq y_1 \leq -a + 2,$$

故②正确；

∵点  $(1, m)$ 、 $(2, n)$  均在抛物线  $y_1 = ax^2 + 2ax + 2$  上，

$$\therefore m = a + 2a + 2 = 3a + 2, n = a \cdot 2^2 + 2a \cdot 2 + 2 = 8a + 2,$$



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

$$\therefore mn = (3a + 2)(8a + 2) = 24a^2 + 22a + 4 = 24\left(a + \frac{11}{24}\right)^2 - \frac{25}{24},$$

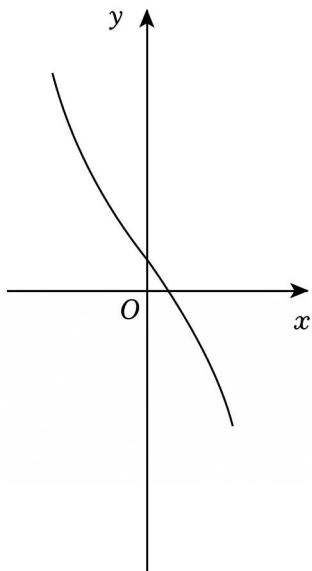
$$\therefore \text{当 } a = -\frac{11}{24} \text{ 时, } mn \text{ 有最小值, 最小值为 } -\frac{25}{24},$$

故③正确;

$\therefore y_2$  是  $y_1$  的“变函数”,

$$\therefore y_2 = \begin{cases} ax^2 + 2ax + 2 (x \geq 0) \\ -ax^2 - 2ax + 2 (x < 0) \end{cases},$$

当  $a < 0$  时,  $y_2 = \begin{cases} ax^2 + 2ax + 2 (x \geq 0) \\ -ax^2 - 2ax + 2 (x < 0) \end{cases}$  函数图象大致如下:

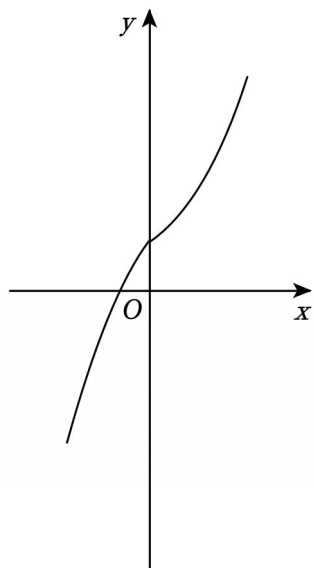


当  $a > 0$  时,  $y_2 = \begin{cases} ax^2 + 2ax + 2 (x \geq 0) \\ -ax^2 - 2ax + 2 (x < 0) \end{cases}$  函数图象大致如下:



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio



∴  $y_2$  的函数图象不是关于直线  $x = -1$  对称，

故④错误；

观察函数图象可得，直线  $y = t$  与  $y_2$  的函数图象恰好有两个交点时， $y = t$  经过  $(0, 2)$  或  $y_2 = -ax^2 - 2ax + 2$  ( $x < 0$ ) 的顶点  $(-1, a+2)$ ，此时  $t_1 = 2$ ， $t_2 = 2+a$ ，

故⑤说法正确，

综上所述，正确的有①②③⑤，

故答案为：①②③⑤。

12. 为了研究函数  $y = x^4 - 2x^2 - 3$  的性质，小美用描点法画它的图象，列出了如下表格：

|                      |     |                  |    |                  |    |                  |    |                  |     |
|----------------------|-----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|-----|
| $x$                  | ... | -1.5             | -1 | -0.5             | 0  | 0.5              | 1  | 1.5              | ... |
| $y = x^4 - 2x^2 - 3$ | ... | $-\frac{39}{16}$ | -4 | $-\frac{55}{16}$ | -3 | $-\frac{55}{16}$ | -4 | $-\frac{39}{16}$ | ... |

下列五个结论：

①该函数图象经过点  $(2, 5)$ ；

②该函数图象关于  $y$  轴对称；

③该函数图象有两个最低点；

④若该函数图象与直线  $y = m$  恰好有两个公共点，则  $m > -3$ ；

⑤当  $-\frac{10}{3} < y < 61$  时，则该函数图象上横、纵坐标均为整数的点共有 5 个。



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

其中正确的结论是 ①②③⑤ (填写序号).

**【解答】**解：①当  $x=2$  时， $y=2^4 - 2 \times 2^2 - 3=5$ ,

∴该函数图象经过点  $(2, 5)$ ;

故①符合题意;

②函数图象上任意一点  $(x, y)$  关于  $y$  轴的对称点为  $(-x, y)$ ,

将  $(-x, y)$  代入  $y=x^4 - 2x^2 - 3$ , 可得  $y=(-x)^4 - 2(-x)^2 - 3=x^4 - 2x^2 - 3$ ,

∴该函数图象关于  $y$  轴对称;

故②符合题意;

③令  $t=x^2, t \geq 0$ , 则  $y=t^2 - 2t - 3 = (t-1)^2 - 4$ ,

∴关于  $t$  的函数的对称轴为直线  $t=1$ , 有最低点  $(1, -4)$ ,

∵函数关于  $y$  轴对称,

∴函数有两个最低点  $(-1, -4)$  和  $(1, -4)$ ,

∴该函数图象有两个最低点;

故③符合题意;

④当  $x=0$  时,  $y=-3$ ,

∴ $y=-3$  与抛物线有三个公共点,

∴ $m > -3$  时, 函数与直线  $y=m$  恰好有两个公共点,

当  $m = -4$  时,  $x^4 - 2x^2 - 3 = -4$ ,

∴ $(x^2 - 1)^2 = 0$ ,

∴ $x = \pm 1$ ,

∴函数与直线  $y=m$  恰好有两个公共点,

故④不符合题意;

⑤当  $x=0$  时,  $y=-3$ ,

当  $x=1$  和  $x=-1$  时,  $y=-4$  (不符合题意),

当  $x=2$  和  $x=-2$  时,  $y=5$ ,

当  $x=3$  和  $x=-3$  时,  $y=60$ ,



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

∴当 $-\frac{10}{3} < y < 61$ 时，则该函数图象上横、纵坐标均为整数的点共有5个，分别为 $(0, -3)$ ， $(2, 5)$ ， $(-2, 5)$ ， $(3, 60)$ ， $(-3, 60)$ ；

故⑤符合题意；

故答案为：①②③⑤.

13. 已知函数 $y = \frac{3x^2+2x+1}{x^2}$ . 下面五个结论：

①图象过点 $(-\frac{1}{2}, 3)$ ；

②图象的最低点坐标为 $(-1, 2)$ ；

③图象无最高点且分为两段；

④若 $P(x_1, y_1)$ ， $Q(x_2, y_2)$ 在图象上且 $x_1 < x_2 < -1$ ，则 $y_1 < y_2$ ；

⑤若 $P(x_1, y_1)$ ， $Q(x_2, y_2)$ 在图象上， $-1 < x_1 < 0 < x_2$ 且 $x_1 + x_2 + 2x_1x_2 = 0$ ，则 $y_1 = y_2$ .

其中正确的结论是 ①②③⑤ . (填写序号)

【解答】解：函数为 $y = \frac{3x^2+2x+1}{x^2}$ ，将 $x = -\frac{1}{2}$ 代入函数解析式 $y = \frac{3 \times (-\frac{1}{2})^2 + 2 \times (-\frac{1}{2}) + 1}{(-\frac{1}{2})^2} = \frac{\frac{3}{4} - 1 + 1}{\frac{1}{4}} = 3$ ，

∴函数图象过 $(-\frac{1}{2}, 3)$ ，①正确；

∵函数 $y = \frac{3x^2+2x+1}{x^2} = 3 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}$ ，令 $\frac{1}{x} = t (t \neq 0)$ ，

∴函数可化为 $y = t^2 + 2t + 3 = (t+1)^2 + 2$ ，

∴ $y$ 是关于 $t$ 的二次函数，开口方向向上，且对称轴为直线 $t = -1$ ，

∴当 $t = -1$ 时，函数有最低点，此时 $x = -1$ ，

当 $x = -1$ 时， $y = 3 + \frac{2}{-1} + \frac{1}{(-1)^2} = 2$ ，

∴函数图象的最低点坐标为 $(-1, 2)$ ，②正确；

由②知，函数有最低点无最高点，

∵函数 $\frac{1}{x} = t (t \neq 0)$ ，

∴ $x \neq 0$ ，即函数在 $x = 0$ 处取不到函数，即函数图象为两段，

∴图象无最高点且分为两段，③正确；



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

若  $P(x_1, y_1)$ ,  $Q(x_2, y_2)$  在图象上且  $x_1 < x_2 < -1$ ,

$$\text{令 } x_1 = -3, x_2 = -2, y_1 = \frac{3 \times (-3)^2 + 2 \times (-3) + 1}{(-3)^2} = \frac{22}{9}, y_2 = \frac{3 \times (-2)^2 + 2 \times (-2) + 1}{(-2)^2} = \frac{9}{4},$$

$\therefore y_1 > y_2$ , ④错误;

$\because P(x_1, y_1)$ ,  $Q(x_2, y_2)$  在图象上,  $-1 < x_1 < 0 < x_2$  且  $x_1 + x_2 + 2x_1x_2 = 0$ ,

$$\therefore \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_1} = -2,$$

$$\text{令 } t_2 = \frac{1}{x_2}, t_2 = \frac{1}{x_2}, t_1 = \frac{1}{x_1}, t_1 = \frac{1}{x_1},$$

则有  $t_1 + t_2 = -2$ ,  $t_1 < -1$ ,  $t_2 > 0$ , 对于函数  $y = t^2 + 2t + 3 = (t+1)^2 + 2$ ,

则有  $y_1 = (t_1 + 1)^2 + 2$ ,  $y_2 = (t_2 + 1)^2 + 2$ ,  $t_1 + t_2 = -2$ ,

$$\therefore t_1 = -2 - t_2,$$

$$\therefore y_1 = (-2 - t_2 + 1)^2 + 2 = (-1 - t_2)^2 + 2 = (t_2 + 1)^2 + 2 = y_2, \text{ ⑤正确.}$$

$\therefore$  正确结论是①②③⑤.

故答案为: ①②③⑤.

14. 已知二次函数  $y = ax^2 + 2ax + c$  ( $a, c$  为常数且  $a < 0$ ) 经过  $(1, m)$ , 且  $mc < 0$ , 下列结论: ①  $c > 0$ ;

②  $a < -\frac{c}{3}$ ; ③ 若关于  $x$  的方程  $ax^2 + 2ax = p - c$  ( $p > 0$ ) 有整数解, 则符合条件的  $p$  的值有 2 个; ④ 当

$a \leq x \leq a+3$  时, 二次函数的最大值为  $c$ , 则  $a = -4$ . 其中一定正确的有 ①②③. (填序号即可)

**【解答】** 解:  $\because$  二次函数  $y = ax^2 + 2ax + c$  ( $a, c$  为常数且  $a < 0$ ) 经过  $(1, m)$ ,

$$\therefore a + 2a + c = m, \text{ 即 } 3a + c = m,$$

$$\therefore 3ac + c^2 = cm,$$

$$\because mc < 0,$$

$$\therefore 3ac + c^2 < 0,$$

$$\therefore 0 \leq c^2 < -3ac,$$

$$\because a < 0,$$

$$\therefore c > 0, \text{ 故①正确;}$$

$$\therefore c < -3a,$$



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

$\therefore a < -\frac{c}{3}$ , 故②正确;

$\therefore c > 0, mc < 0$ ,

$\therefore m < 0$ ,

$\therefore$  点  $(1, m)$  在  $x$  轴的下方,

$\therefore$  抛物线的对称轴为直线  $x = -\frac{2a}{2a} = -1, a < 0, c > 0$ ,

$\therefore$  抛物线与直线  $y = p$  ( $p > 0$ ) 交点的横坐标为整数的有  $-2, -1, 0$  三个,

$\therefore$  若关于  $x$  的方程  $ax^2 + 2ax = p - c$  ( $p > 0$ ) 有整数解, 则符合条件的  $p$  的值有 2 个, 故③正确;

$\therefore$  抛物线对称轴为直线  $x = -1$ , 与  $y$  轴的交点为  $(0, c)$ ,

$\therefore$  抛物线过  $(-2, c)$ ,

$\therefore a \leq x \leq a+3$  时, 二次函数的最大值为  $c$ ,

$\therefore a+3 = -2$ ,

$\therefore a = -5$ ,

故④错误.

故答案为: ①②③.

15. 小明同学依据自己学习函数的方法, 自主研究函数  $y = |x^2 - 2x - 3|$  的性质, 他用描点法画此函数图象, 列出了如下表格:

|                      |     |    |    |                |   |   |   |   |    |     |
|----------------------|-----|----|----|----------------|---|---|---|---|----|-----|
| $x$                  | ... | -2 | -1 | $-\frac{1}{2}$ | 0 | 1 | 2 | 4 | 5  | ... |
| $y =  x^2 - 2x - 3 $ | ... | 5  | 0  | $\frac{7}{4}$  | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | ... |

下列五个结论:

- (1) 函数图象不会在第三象限和第四象限;
- (2) 图象是轴对称图形, 其对称轴为直线  $x = 1$ , 当  $x > 1$  时,  $y$  随  $x$  的增大而增大;
- (3) 方程  $|x^2 - 2x - 3| = 4$  有三个不相等的实数解;
- (4) 直线  $y = 2x + b$  ( $b$  为任意实数) 与函数  $y = |x^2 - 2x - 3|$  的图象若有三个公共点, 则  $b = 3$ ;
- (5) 方程  $|x^2 - 2x - 3| = 2x - 7$  不可能有实数解.



# 正好工作室

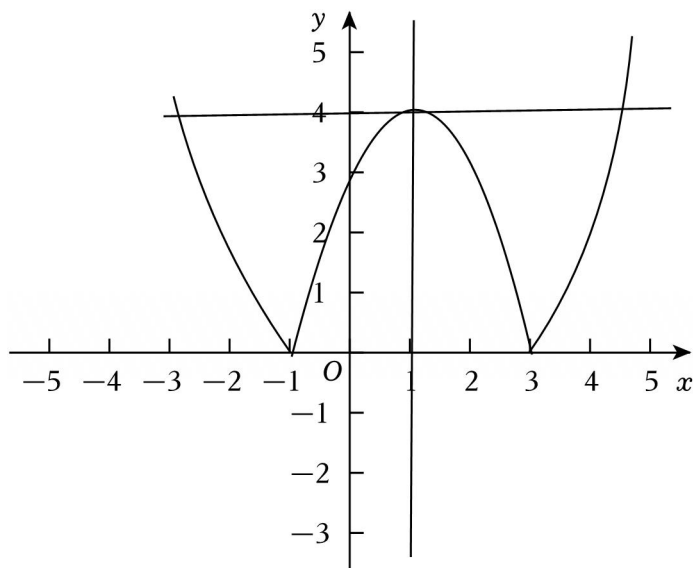
## Zheng Hao Studio

其中正确结论的序号为 (1)(3)(5) .

【解答】解：(1) 绝对值函数  $y=|x^2-2x-3|$  的值恒非负，故函数图象不会在第三象限和第四象限，原说法正确，符合题意；

(2) 由表格可得，对称轴为直线  $x=1$ ，

函数  $y=|x^2-2x-3|$  的图象保留函数  $y=x^2-2x-3$  在  $x$  轴上方的部分，把在  $x$  轴下方的部分沿  $x$  轴翻折到  $x$  轴的上方，如图所示：



由图象可知，当  $x=3$  时， $y=|3^2-2\times 3-3|=0$ ， $\therefore$  当  $1<x<3$  时， $y$  随  $x$  的增大而减小，当  $x>3$  时， $y$  随  $x$  的增大而增大，故原说法错误，不符合题意；

(3) 由函数图象可知， $y=|x^2-2x-3|$  的图象与直线  $y=4$  有三个公共点，

$\therefore$  方程  $|x^2-2x-3|=4$  有三个不相等的实数解，故原说法正确，符合题意；

(4) 直线  $y=2x+b$  ( $b$  为任意实数) 与函数  $y=|x^2-2x-3|$  的图象有三个公共点的条件是：直线与中间开口向下的抛物线  $y=-x^2+2x+3$  相切，

$$\text{则联立} \begin{cases} y=2x+b \\ y=-x^2+2x+3 \end{cases},$$

可得  $x^2+b-3=0$ ,

$$\therefore \Delta = 0^2 - 4 \times (b-3) = 0,$$

$$\therefore b=3,$$





# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

当直线  $y=2x+b$  过点  $(-1, 0)$  时，直线  $y=2x+b$  ( $b$  为任意实数) 与函数  $y=|x^2-2x-3|$  的图象有三个公共点，

此时  $b=2$ ，

故原说法正确，不符合题意；

(5) 方程  $|x^2-2x-3|=2x-7$  要求右边非负，即  $2x-7 \geq 0$ ，即  $x \geq 3.5$ ，

此时若  $x^2-2x-3=2x-7$ ，解得  $x=2$ ，不符合题意；

若  $-x^2+2x+3=2x-7$ ，解得  $x=\pm\sqrt{10}$ ，均不符合题意；

故方程  $|x^2-2x-3|=2x-7$  不可能有实数解，原说法正确，符合题意；

综上所述，正确的有 (1) (3) (5)，

故答案为：(1) (3) (5)。

16. 在函数的学习中，我们经历了列表、描点、连线画函数图象，并结合函数图象研究函数性质的过程。以下

是研究函数  $y = \frac{10}{x^2+1}$  性质及其应用的部分过程，请按要求完成下列各题：

|     |     |                 |     |    |    |     |   |   |   |                 |     |
|-----|-----|-----------------|-----|----|----|-----|---|---|---|-----------------|-----|
| $x$ | ... | -4              | -3  | -2 | -1 | 0   | 1 | 2 | 3 | 4               | ... |
| $y$ | ... | $\frac{10}{17}$ | $a$ | 2  | 5  | $b$ | 5 | 2 | 1 | $\frac{10}{17}$ | ... |

下列 5 个结论：①该函数图象是轴对称图形，它的对称轴为  $y$  轴；②该函数图象不经过第三象限；③

当  $x < 0$  时， $y$  随  $x$  的增大而减小；④若点  $A(m, c)$ ， $B(n, c)$  为该函数图象上不同的两点，则  $m+n$

$= 0$ ；⑤该函数图象与直线  $x = -2$ 、 $x = 2$  以及  $x$  轴围成区域的面积大于 14。其中正确的结论有 ①

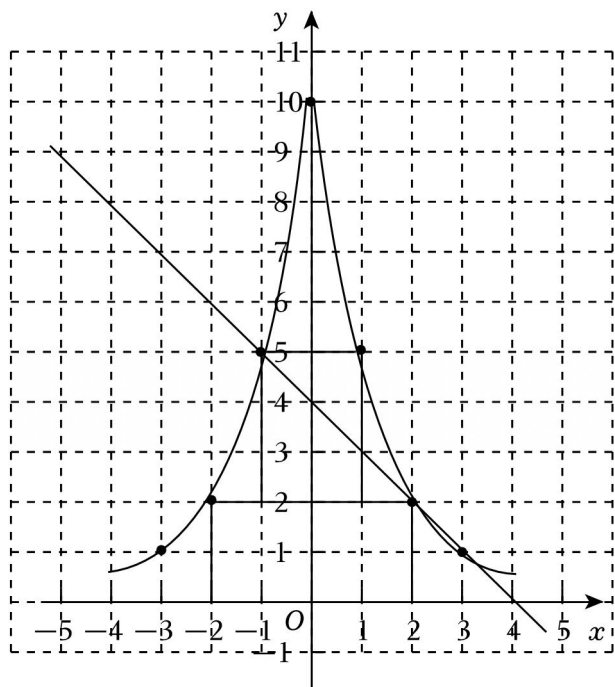
②④⑤。（填写序号）

**【解答】**解：根据题中数据可画出函数图象：



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio



- ①该函数图象是轴对称图形，它的对称轴为  $y$  轴，说法正确；
- ②由于函数的图象在  $x$  轴上方，即图象不过第三象限，说法正确；
- ③当  $x < 0$  时， $y$  随  $x$  的增大而增大，说法错误；
- ④点  $A(m, c)$ ， $B(n, c)$  为关于  $y$  轴对称，即  $m+n=0$ ，说法正确；
- ⑤如图，图象与直线  $x = -2$ 、 $x = 2$  以及  $x$  轴围成区域的面积大于黑色边框圈出的面积，即大于 14，说法正确；

说法正确的为①②④⑤，

故答案为：①②④⑤.

17. 抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a, b, c$  是常数， $a > 0$ ) 经过  $(-2, 0)$ ， $(m, 0)$  两点，且  $2 < m < 3$ .

下列五个结论：

- ①  $b < 0$ ；
- ②  $b^2 - 4ac < 0$ ；
- ③ 若抛物线经过点  $(-1, -1)$ ，则  $\frac{1}{4} < a < \frac{1}{3}$ ；
- ④ 若关于  $x$  的不等式  $2ax^2 + 2bx < -cx$  的解集为  $0 < x < t$ ，则  $2 < t < 3$ ；



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

⑤点  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$  在抛物线上, 若  $x_1 + x_2 > \frac{1}{2}$ ,  $x_1 < x_2$ , 总有  $y_1 < y_2$ , 则  $2 < m \leq \frac{5}{2}$ .

其中正确的结论是 ①③⑤ (填写序号).

【解答】解: 由题意可得:  $a > 0$ ,  $0 < m - 2 < 1$ ,  $0 < \frac{m-2}{2} < \frac{1}{2}$ ,

$$\therefore -\frac{b}{2a} > 0,$$

$$\therefore b < 0;$$

故①正确;

由题意可得:  $x = -2$ ,  $x = m$  是方程  $ax^2 + bx + c = 0$  的两个不相等的实数根,

$$\therefore b^2 - 4ac > 0;$$

故②错误;

$\because$  抛物线经过点  $(-1, -1)$ ,

$$\therefore a - b + c = -1,$$

$$\therefore 4a - 2b + c = 0,$$

$$\text{解得 } b = 3a - 1,$$

$$\therefore 0 < \frac{m-2}{2} < \frac{1}{2},$$

$$\therefore 0 < -\frac{b}{2a} < \frac{1}{2},$$

$$\therefore 0 < -b < a;$$

$$\therefore 0 < 1 - 3a < a;$$

$$\text{解得 } \frac{1}{4} < a < \frac{1}{3},$$

故③正确;

$\therefore$  关于  $x$  的不等式  $2ax^2 + 2bx < -cx$  的解集为  $0 < x < t$ ,

$$\therefore 2ax^2 + (2b+c)x < 0,$$

$$\therefore 2ax^2 + (2b+c)x = 0 \text{ 的两个根为 } x = 0, x = -\frac{2b+c}{2a},$$

$\therefore$  关于  $x$  的不等式  $2ax^2 + 2bx < -cx$  的解集为  $0 < x < t$ ,



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

$$\therefore t = -\frac{2b+c}{2a},$$

$$\therefore -\frac{b}{2a} = \frac{m-2}{2},$$

$$\therefore b = a(2-m),$$

$$\therefore c = 2b - 4a = -2am = a(2-m),$$

$$\therefore t = 2m - 2,$$

$$\therefore m = \frac{t+2}{2},$$

$$\therefore 2 < m < 3,$$

$$\therefore 2 < \frac{t+2}{2} < 3,$$

$$\therefore 2 < t < 4,$$

故④错误；

$\therefore$  点  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$  在抛物线上，抛物线的对称轴为  $-\frac{b}{2a} = \frac{m-2}{2}$ ,  $x_1 + x_2 > \frac{1}{2}$ ,  $x_1 < x_2$ , 总有  $y_1 < y_2$ ,

$$\therefore \frac{x_1+x_2}{2} > \frac{1}{4}, \text{ 且 } \frac{1}{4} \geq \frac{m-2}{2},$$

$$\text{解得 } m \leq \frac{5}{2},$$

$$\therefore 2 < m < 3$$

$$\therefore 2 < m \leq \frac{5}{2}.$$

故⑤正确，

故答案为：①③⑤.

18. 函数  $y = |x^2 + 2x + b|$  ( $b$  为常数) 有下列结论：

① 图象具有对称性，对称轴是直线  $x = -1$ ；

② 当  $x = -1$  时，函数的最小值为  $|b - 1|$ ；

③ 若该函数经过点  $(1, 5)$ ，则  $b$  的值为 2 或 -8；

④ 若  $b = -3$ ，点  $P_1(x_1, y_1)$ ,  $P_2(x_2, y_2)$  在该函数图象上，则当  $x_1 < -3$ ,  $-1 < x_2 < 1$  时， $y_1 < y_2$ ；



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

⑤若关于  $x$  的方程  $|x^2+2x+b|=m$  有四个实数根，则这四个根之和一定为  $-4$ 。

其中正确的结论是 ①③⑤。（填写序号）

【解答】解：①根据二次函数的性质可知：函数  $y=|x^2+2x+b|$ （ $b$  为常数）的图象具有对称性，

∴对称轴为直线  $x=-\frac{2}{2 \times 1}=-1$ ，

故此结论①正确；

②∵函数  $y=x^2+2x+b$  开口向上，对称轴为直线  $x=-1$ ，顶点为  $(-1, b-1)$

∴当  $\Delta=2^2-4b<0$ ，即  $b>1$  时，函数有最小值  $b-1$ ；

当  $\Delta=2^2-4b\geq 0$ ，即  $b\leq 1$  时，函数有最小值  $0$ ，

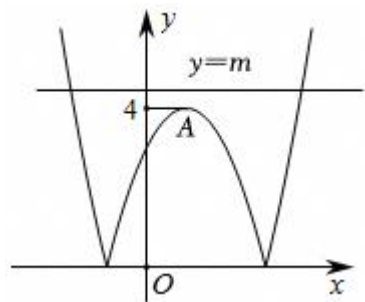
故此结论②不正确；

③若该函数经过点  $(1, 5)$ ，则  $|1+2+b|=5$ ，

∴ $b=2$  或  $-8$ ；

故此结论③正确；

④ $b=-3$  时，画出  $y=|x^2+2x-3|$  的图象，



根据函数的图象可知：顶点  $A$  的坐标为  $(-1, 4)$ ，与  $x$  轴的交点为  $(-3, 0)$ ， $(1, 0)$ ，

当  $x_1 < -3 < -1 < x_2 < 1$  时，无法确定  $y_1$ 、 $y_2$  的大小，

故此结论④不正确；

⑤若直线  $y=m$  与函数  $y=|x^2+2x+b|$  有四个交点  $P$ ，则其中两个和另外两个关于对称轴直线  $x=-1$  对称，

∴则这四个根之和一定为  $-4$ 。

故此结论⑤正确。

综上所述：结论正确的是①③⑤。



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

故答案为：①③⑤.

19. 已知抛物线  $y=ax^2+bx+c$  ( $a, b, c$  是常数) 经过点  $(1, 2)$ , 其对称轴为直线  $x=\frac{1}{2}$ , 且当  $x=-\frac{1}{2}$  时,

对应的函数值  $y<0$ . 下列结论:

①  $abc>0$ ;

② 关于  $x$  的方程  $ax^2+bx+c=0$  的正实数根在 1 和  $\frac{3}{2}$  之间;

③ 若抛物线经过点  $(-1, m)$  和  $(2, n)$ , 则点  $(m, n)$  在直线  $y=-\frac{1}{2}x-5$  的下方;

④  $P_1(t-1, y_1)$  和  $P_2(t+1, y_2)$  在该二次函数的图象上, 则仅当实数  $t>\frac{3}{4}$  时,  $y_1>y_2$ ,

其中错误的结论是 ①③④. (填序号)

【解答】解: ①  $\because$  对称轴为直线  $x=\frac{1}{2}$ ,

$$\therefore x=-\frac{b}{2a}=\frac{1}{2},$$

$$\therefore b=-a,$$

将  $(1, 2)$  代入  $y=ax^2+bx+c$ , 得  $a+b+c=2$ ,

$$\therefore c=2,$$

$$\therefore x=-\frac{1}{2} \text{ 时, } y=\frac{1}{4}a-\frac{1}{2}b+c=\frac{3}{4}a+2<0,$$

$$\therefore a<0,$$

$\therefore abc<0$ , 故①错误, 符合题意;

②  $\because$  对称轴为直线  $x=\frac{1}{2}$ , 且当  $x=-\frac{1}{2}$  时, 对应的函数值  $y<0$ ,  $c=2$ ,

$$\therefore x=\frac{3}{2} \text{ 时, 对应的函数值 } y<0,$$

$\therefore$  抛物线  $y=ax^2+bx+c$  ( $a, b, c$  是常数) 与  $x$  轴的另一个交点在  $(1, 0)$  和  $(\frac{3}{2}, 0)$  之间,

$\therefore$  关于  $x$  的方程  $ax^2+bx+c=0$  的正实数根在 1 和  $\frac{3}{2}$  之间, 故②正确, 不符合题意;

③  $\because$  抛物线经过点  $(-1, m)$  和  $(2, n)$ , 且  $\frac{-1+2}{2}=\frac{1}{2}$ ,

$\therefore$  点  $(-1, m)$  和  $(2, n)$  关于对称轴对称,



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

$$\therefore m=n,$$

$$\therefore \text{当 } x=-\frac{1}{2} \text{ 时, 对应的 } y<0,$$

$$\therefore x=-1 \text{ 时, } m<0,$$

$$\therefore \text{点 } (m, n) \text{ 在第三象限,}$$

$$\therefore \text{直线 } y=\frac{1}{2}x-5 \text{ 在二、三、四象限,}$$

$$\therefore \text{点 } (m, n) \text{ 有可能在直线 } y=\frac{1}{2}x-5 \text{ 上, 故③不正确, 符合题意;}$$

$$\textcircled{4} \therefore P_1(t-1, y_1) \text{ 和 } P_2(t+1, y_2) \text{ 在该二次函数的图象上, 且 } \frac{t-1+t+1}{2}=t,$$

$$\therefore t>\frac{1}{2} \text{ 时, } y_1>y_2, \text{ 故④错误, 符合题意.}$$

故答案为: ①③④.

20. 已知抛物线  $y=ax^2+bx+c$  ( $0<a<c$ ) 经过第四象限点  $A(1, m)$ . 下列四个结论:

$$\textcircled{1} b<0; \textcircled{2} b^2-4ac \geq -4am; \textcircled{3} \text{若抛物线经过点 } B(-\frac{b}{a}, n), \text{ 则 } m<n; \textcircled{4} \frac{m}{b-a} < 3.$$

其中正确的结论是 ①②③④ (只填序号).

**【解答】**解: 由条件可知  $m<0$ ,  $m=a+b+c$ ,

$$b=m-a-c,$$

$$\therefore 0<a<c,$$

$$\therefore a+c>0,$$

$$\therefore b=m-a-c < -a-c < 0, \text{ 故①正确,}$$

$$b^2-4ac \geq -4am,$$

$$\therefore b^2-4ac+4am \geq 0,$$

$$\therefore b^2+4a(m-c) \geq 0,$$

$$\text{由 } m=a+b+c \text{ 可得出 } b^2+4a(a+b) \geq 0,$$

$$\therefore b^2+4a^2+4ab = (b+2a)^2 \geq 0, \text{ 即 } b^2-4ac \geq -4am \text{ 恒成立, 故②正确,}$$

$$\text{若抛物线经过点 } B(-\frac{b}{a}, n),$$



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

$$\therefore n = a\left(-\frac{b}{a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{a}\right) + c = c,$$

$$\therefore b < -a - c,$$

$$\therefore a + b < -c,$$

$$\therefore m = (a + b) + c < c = n, \text{ 则 } m < n, \text{ 故③正确,}$$

$$\therefore b - a < 0,$$

$$\therefore \frac{m}{b-a} < 3 \text{ 可变形为: } m > 3(b-a),$$

$$\text{即 } a + b + c > 3b - 3a,$$

$$\text{整理得: } a + c > 2b - 3a,$$

$$\therefore b < -a - c,$$

$$\therefore a + c > 2(-a - c) - 3a,$$

$$\therefore 6a + 3c > 0, \text{ 显然成立, 故④成立,}$$

故答案为: ①②③④.

21. 已知抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a, b, c$  为常数,  $a < 0$ ) 经过点  $(m, 0)$ ,  $m > 0$ , 且  $4a - 2b + c = 0$ , 则下列四个结论: ①  $c > 0$ ; ②  $b - 3a > 0$ ; ③ 若方程  $ax^2 + bx + c = b$  有两个不相等的实数根  $x_1, x_2$  (且  $x_1 < x_2$ ), 则  $x_2 < m$ ; ④ 若  $0 < m < 2$ , 抛物线过点  $(0, 1)$ , 且  $s = a + b + c$ , 则  $s < \frac{3}{4}$ . 其中正确的结论是 ①②④ (填序号).

【解答】解:  $\because 4a - 2b + c = 0$ ,

$$\therefore \text{抛物线 } y = ax^2 + bx + c \text{ (} a, b, c \text{ 为常数, } a < 0 \text{) 经过点 } (-2, 0),$$

$$\therefore \text{抛物线 } y = ax^2 + bx + c \text{ (} a, b, c \text{ 为常数, } a < 0 \text{) 经过点 } (m, 0), m > 0,$$

$$\therefore \text{抛物线 } y = ax^2 + bx + c \text{ (} a, b, c \text{ 为常数, } a < 0 \text{) 交 } y \text{ 轴的正半轴,}$$

$$\therefore c > 0,$$

故①正确;

$$\text{由题意可知 } x = -1 \text{ 时, } y > 0,$$

$$\therefore a - b + c > 0,$$

$$\therefore 4a - 2b + c = 0,$$





# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

$$\therefore c = 2b - 4a,$$

$$\therefore a - b + 2b - 4a > 0,$$

$$\text{即 } b - 3a > 0,$$

故②正确;

$\therefore$  若方程  $ax^2 + bx + c = b$  有两个不相等的实数根  $x_1, x_2$  (且  $x_1 < x_2$ ), 若  $b > 0$ , 则  $x_2 < m$ ;

若  $b < 0$ , 则  $x_2 > m$ ,

若  $b = 0$ , 则  $x_2 = m$ .

故③不正确;

$\therefore$  抛物线过点  $(0, 1)$ ,

$$\therefore c = 1.$$

$$\therefore 4a - 2b + c = 0,$$

$$\therefore a = \frac{1}{2}b - \frac{1}{4},$$

$$\therefore s = a + b + c = \frac{1}{2}b - \frac{1}{4} + b + 1 = \frac{3}{2}b + \frac{3}{4}.$$

$\therefore$  已知抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a, b, c$  为常数,  $a < 0$ ) 经过点  $(m, 0)$ ,  $m > 0$ ,  $(-2, 0)$ ,

$$\therefore \text{抛物线的对称轴为直线 } x = \frac{m-2}{2},$$

$$\therefore 0 < m < 2,$$

$$\therefore \frac{m-2}{2} < 0,$$

$\therefore$  抛物线的对称轴在  $y$  轴的左侧,

$\therefore a, b$  同号,

$$\therefore a < 0,$$

$$\therefore b < 0,$$

$$\therefore \frac{3}{2}b + \frac{3}{4} < \frac{3}{4},$$

$$\therefore s < \frac{3}{4}.$$

$\therefore$  ④的结论正确.



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

故正确的有：①②④.

故答案为：①②④.

22. 定义：若一个函数图象上存在横坐标、纵坐标积为  $m$  的点，则称该函数为“积  $m$  函数”，该点称为“积  $m$  点”. 例如“积 1 函数”  $y=x$ ，其“积 1 点”为  $(-1, -1)$ ,  $(1, 1)$ . 下列说法正确的序号为 ②③④.

①函数  $y=x$  的“积 4 点”是  $(2, 2)$ ;

②关于  $x$  的函数  $y=-x+m$  的两个“积  $m$  点”的横坐标分别是  $x_1, x_2$ ，若  $x_1^2 + x_2^2 = 3$ ，则  $m$  的值是  $-1$ ;

③若关于  $x$  的函数  $y=mx+2$  的图象上有两个“积  $m$  点”，则  $m$  的取值范围是  $m \neq 0$ ;

④若  $-1 \leq x \leq 1$  时，关于  $x$  的函数  $y=-3x-2$  的图象上有一个“积  $m$  点”，则  $m$  的取值范围是  $-5 \leq m < -1$  或  $m = \frac{1}{3}$ .

**【解答】**解：①由题意，设  $(a, a)$  是函数  $y=x$  上的“积 4 点”，  
 $\therefore a^2=4$ .

$\therefore a=\pm 2$ .

$\therefore$  函数  $y=x$  的“积 4 点”是  $(2, 2)$  或  $(-2, -2)$ ，故①错误.

②由题意，设满足题意的“积  $m$  点”是  $(x, -x+m)$ ,

$\therefore x(-x+m)=m$ .

$\therefore x^2 - mx + m = 0$ .

$\therefore x_1 + x_2 = m, x_1 x_2 = m$ , 且  $\Delta = m^2 - 4m > 0$ .

$\therefore x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = m^2 - 2m = 3$ .

$\therefore m = -1$  或  $m = 3$  (此时  $\Delta = 9 - 12 = -3 < 0$ , 不合题意).

综上,  $m = -1$ , 故②正确.

③由题意，设满足题意的“积  $m$  点”是  $(x, mx+2)$ ,

$\therefore x(mx+2)=m$ .

$\therefore mx^2 + 2x - m = 0$ .

$\therefore \Delta = 2^2 + 4m^2 = 4 + 4m^2 > 0$ .

又当  $m=0$  时,  $2x=0$ , 仅有一个解, 不合题意.



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

∴若关于  $x$  的函数  $y=mx+2$  的图象上有两个“积  $m$  点”，则  $m$  的取值范围是  $m \neq 0$ ，故③正确.

④由题意，设满足题意的“积  $m$  点”是  $(x, -3x-2)$ ,

$$\therefore x(-3x-2)=m.$$

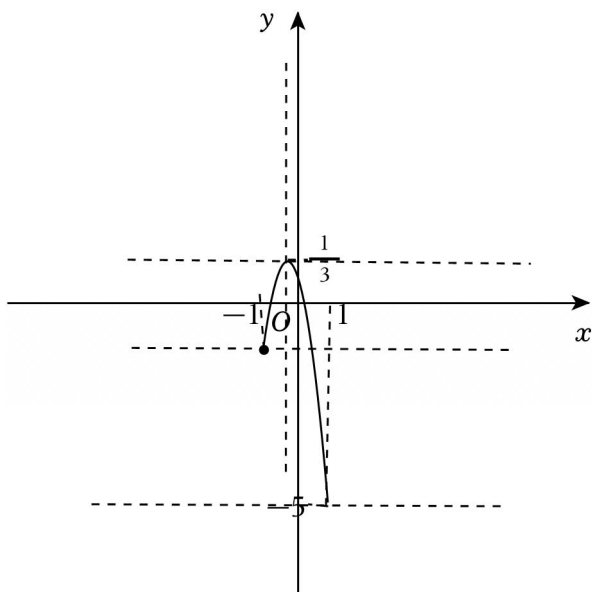
$$\therefore 3x^2+2x+m=0.$$

$$\therefore -3x^2-2x=m.$$

∵若  $-1 \leq x \leq 1$  时，关于  $x$  的函数  $y=-3x-2$  的图象上有一个“积  $m$  点”，

∴可以看成函数  $y=-3x^2-2x=-3(x+\frac{1}{3})^2+\frac{1}{3}$ ，与  $y=m$  在  $-1 \leq x \leq 1$  时有交点.

如图所示，



∴  $m = \frac{1}{3}$  或  $-5 \leq m < -1$ ，故④正确.

综上，正确的有②③④.

故答案为：②③④.

23. 对于函数  $y = \frac{-x^2-2x+3}{x}$  的性质，下列五个结论：

①点  $(2, -\frac{5}{2})$  在该函数图象上；

②该函数图象有最低点；

③该函数图象与  $x$  轴只有 2 个公共点；



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

④点  $A(x_1, y_1)$   $B(x_2, y_2)$  在该函数图象上, 若  $x_2 > x_1$ , 则  $y_1 > y_2$ ;

⑤若将该函数图象向右平移 1 个单位长度, 则平移后的函数解析式是  $y = \frac{-x^2+4}{x-1}$ .

其中正确的结论是 ①③⑤. (填写序号)

【解答】解: 在  $y = \frac{-x^2-2x+3}{x}$  中, 当  $x=2$  时,  $y = \frac{-2^2-2 \times 2+3}{2} = -\frac{5}{2}$ ,

$\therefore$  点  $(2, -\frac{5}{2})$  在该函数图象上, 故①正确;

$$\therefore y = \frac{-x^2-2x+3}{x} = -x + \frac{3}{x} - 2,$$

$\therefore$  当  $x$  无限大时,  $\frac{3}{x}$  接近于 0, 而  $-x$  无穷小, 故原函数没有最小值, 即该函数图象没有最低点, 故②错误;

$$\text{当 } y = \frac{-x^2-2x+3}{x} = 0 \text{ 时, 则 } -x^2 - 2x + 3 = 0,$$

解得  $x=1$  或  $x=-3$ ,

经检验,  $x=1$  和  $x=-3$  都是原方程的解, 且符合题意,

$\therefore$  函数  $y = \frac{-x^2-2x+3}{x} = 0$  与  $x$  轴的交点坐标为  $(1, 0)$  或  $(-3, 0)$ , 故③正确;

$\therefore$  当  $x=1$  和当  $x=-3$  时的函数值都为 0, 且此时满足  $1 > -3$ ,

$\therefore$  点  $A(x_1, y_1)$   $B(x_2, y_2)$  在该函数图象上, 若  $x_2 > x_1$  ( $x_2=1, x_1=-3$ ), 则  $y_1 > y_2$  不一定成立, 故④错误;

$$\text{若将该函数图象向右平移 1 个单位长度, 则平移后的函数解析式是 } y = \frac{-(x-1)^2-2(x-1)+4}{x-1} = \frac{-x^2+4}{x-1},$$

故⑤正确;

故答案为: ①③⑤.

24. 函数  $y = \sqrt{ax^2 + bx + c}$  的图象与  $x$  轴交于  $(-1, 0)$ ,  $(3, 0)$  两点, 点  $(-2, m)$  在该函数的图象上, 且  $m > 0$ . 下列说法中正确的结论有 ①③④.

①  $abc > 0$ ;

② 该函数自变量的取值范围是  $-1 \leq x \leq 3$ ;

③  $(x_1, y_1)$ 、 $(x_2, y_2)$  两点在此图象上, 若  $x_1 < x_2$ ,  $y_1 < y_2$ , 则  $x_1 + x_2 > 2$ ;



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

④当  $3 < x < 4$  时，函数  $y$  的整数值恰好只有两个，则  $a$  的取值范围是  $\frac{4}{5} < a \leq \frac{9}{5}$ .

【解答】解：函数  $y = \sqrt{ax^2 + bx + c}$  的定义域要求  $ax^2 + bx + c \geq 0$ ,

已知二次函数与  $x$  轴交于  $(-1, 0)$  和  $(3, 0)$ ，可设其为： $ax^2 + bx + c = a(x+1)(x-3) = a(x^2 - 2x - 3) = ax^2 - 2ax - 3a$ ,

$\therefore b = -2a, c = -3a$ ,

$\because$  点  $(-2, m)$  在图象上且  $m > 0$ ,

代入得： $4a - 2b + c = 4a - 2(-2a) + (-3a) = 5a > 0$ ，即  $a > 0$ ,

$\therefore$  二次函数开口向上，定义域为  $x \leq -1$  或  $x \geq 3$ ,

①由  $a > 0, b = -2a < 0, c = -3a < 0$ ，得：

$abc = a \cdot (-2a) \cdot (-3a) = 6a^3 > 0$ ，故①正确；

② $\because a > 0$ ，二次函数开口向上，定义域为  $x \leq -1$  或  $x \geq 3$ ，故②错误；

③在定义域内，函数在  $x \geq 3$  时递增，若  $x_1 < x_2$  且  $y_1 < y_2$ ，则两点必在  $x \geq 3$  区间，故  $x_1 + x_2 \geq 3 + 3 = 6 > 2$ ，故③正确；

④当  $3 < x < 4$  时， $y = \sqrt{ax^2 + bx + c}$  的取值范围为  $(0, \sqrt{5a})$ . 要求整数值恰好两个（即 1 和 2），需满足：

$2 < \sqrt{5a} \leq 3, \frac{4}{5} < a \leq \frac{9}{5}$ ，故④正确；

故答案为：①③④.

25. 在学习了“利用函数的图象研究函数”后，为了研究函数  $y = x + \frac{m}{x} (m > 0)$  的性质，小明用描点法画

它的图象，列出了如下表格：

|     |     |                 |                  |                |                |    |               |                 |   |                 |                |               |                 |                |     |
|-----|-----|-----------------|------------------|----------------|----------------|----|---------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----|
| $x$ | ... | -3              | $-\frac{5}{2}$   | -2             | $-\frac{3}{2}$ | -1 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{4}{5}$   | 1 | $\frac{6}{5}$   | $\frac{3}{2}$  | 2             | $\frac{5}{2}$   | 3              | ... |
| $y$ | ... | $-\frac{10}{3}$ | $-\frac{29}{10}$ | $-\frac{5}{2}$ | $b$            | -2 | $a$           | $\frac{41}{20}$ | 2 | $\frac{61}{30}$ | $\frac{13}{6}$ | $\frac{5}{2}$ | $\frac{29}{10}$ | $\frac{10}{3}$ | ... |

下列五个结论：

①  $m = 1, a = \frac{5}{2}, b = -\frac{13}{6}$ ;

②此函数的图象关于原点中心对称；



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

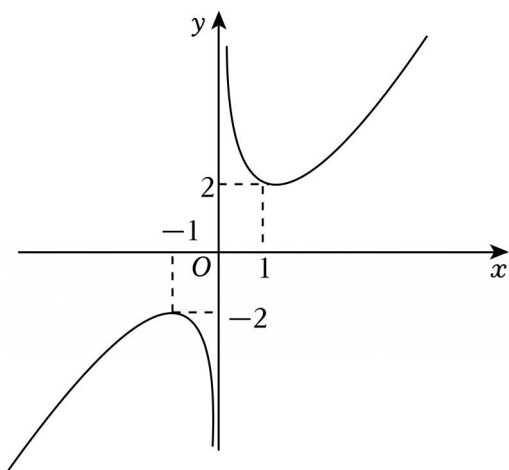
③当  $-1 < x < 1$  时,  $y$  随  $x$  增大而减小;

④在第一象限的函数的图象, 当  $x=1$  时, 函数  $y$  有最小值为 2;

⑤当  $y > \frac{10}{3}$  时, 则  $x < \frac{1}{3}$  或  $x > 3$ .

其中正确的结论是 ①②④ (只填写正确的序号).

【解答】解: 函数图象如图,



根据表格中的性质可知此函数图象关于原点中心对称,

故②正确, 符合题意;

将  $(1, 2)$  代入  $y = x + \frac{m}{x} (m > 0)$ ,

得  $2 = 1 + m$ ,

解得  $m = 1$ ,

$$\therefore y = x + \frac{1}{x},$$

当  $x = \frac{1}{2}$  时,  $y = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$ , 即  $a = \frac{5}{2}$ ;

当  $x = -\frac{3}{2}$  时,  $y = -\frac{3}{2} - \frac{2}{3} = -\frac{13}{6}$ , 即  $b = -\frac{13}{6}$ ,

故①正确, 符合题意;

此函数的自变量  $x$  的值不能取 0, 故③错误, 不符合题意;

根据图象的性质可知当  $x=1$  时, 函数  $y$  有最小值为 2, 故④正确, 符合题意;



# 正好工作室

## Zheng Hao Studio

$$\text{当 } y = \frac{10}{3} \text{ 时, } \frac{10}{3} = x + \frac{1}{x},$$

$$\text{即 } 3x^2 - 10x + 3 = 0,$$

$$\text{解得 } x = \frac{1}{3} \text{ 或 } 3,$$

根据图象, 可知当  $0 < x < \frac{1}{3}$  或  $x > 3$ ,

故⑤错误, 不符合题意;

故答案为: ①②④.

26. 已知二次函数  $y = x^2 + (m-1)x + m - 2$ . 下列四个结论: ①当  $m=1$  时, 函数图象的对称轴是  $y$  轴;  
②若  $x > -1$  时,  $y$  随  $x$  的增大而增大, 则  $m < 3$ ; ③无论  $m$  为何值, 该函数的图象必经过一个定点;  
④抛物线的顶点一定不在  $x$  轴的上方. 其中正确结论的序号是 ①③④.

【解答】解: 由二次函数  $y = x^2 + (m-1)x + m - 2$  的特点, 根据二次函数的性质逐项分析如下:

①当  $m=1$  时,  $y = x^2 - 1$ , 故对称轴为  $y$  轴, 说法正确;

②由题意可得抛物线开口向上,

$\therefore x > -1$  时,  $y$  随  $x$  的增大而增大,

$$\therefore -\frac{m-1}{2} \leq -1,$$

解得:  $m \geq 3$ , 故说法错误;

$$\text{③ } y = x^2 + (m-1)x + m - 2 = x^2 + (x+1)m - x - 2,$$

令  $x+1=0$ , 即  $x=-1$  时,  $y=0$ ,

$\therefore$  无论  $m$  为何值, 该函数的图象必经过一个定点  $(-1, 0)$ , 故说法正确;

$$\text{④ } y = x^2 + (m-1)x + m - 2 = \left(x + \frac{m-1}{2}\right)^2 - \frac{(m-1)^2}{4} + m - 2 = \left(x + \frac{m-1}{2}\right)^2 - \frac{(m-3)^2}{4},$$

$$\therefore \text{顶点坐标为 } \left(-\frac{m-1}{2}, -\frac{(m-3)^2}{4}\right),$$

$$\therefore -\frac{(m-3)^2}{4} \leq 0,$$

$\therefore$  抛物线的顶点一定不在  $x$  轴的上方, 故说法正确;

故答案为: ①③④.